科大数分习题-v2

常庚哲、史济怀《数学分析教程》（第四版）下册

本册按原书第 10—18 章顺序整理各节“练习题”与“问题”，保留原题号、条件及提示，不收录解答。题目中援引的定理、例题及公式编号均沿用原书。

目录

第 10 章　多重积分 **3**

10.1　矩形区域上的积分 3
10.2　Lebesgue 定理 3
10.3　矩形区域上二重积分的计算 4
10.4　有界集合上的二重积分 5
10.5　有界集合上积分的计算 5
10.6　二重积分换元 6
10.7　三重积分 7
10.8　n 重积分 9
10.9　重积分物理应用举例 10

第 11 章　曲线积分 **10**

11.1　第一型曲线积分 10
11.2　第二型曲线积分 10
11.3　Green 公式 11
11.4　等周问题 12

第 12 章　曲面积分 **13**

12.1　曲面的面积 13
12.2　第一型曲面积分 13
12.3　第二型曲面积分 14
12.4　Gauss 公式和 Stokes 公式 14
12.5　微分形式和外微分运算 15

第 13 章　场的数学 **16**

13.1　数量场的梯度 16
13.2　向量场的散度 16
13.3　向量场的旋度 17
13.4　有势场和势函数 17
13.5　旋度场和向量势 18
13.6　正交曲线坐标系中梯度、散度和旋度的表达式 18

第 14 章　数项级数 **19**

14.1 无穷级数的基本性质 . . . 19
14.2 正项级数的比较判别法 . . . 20
14.3 正项级数的其他判别法 . . . 22
14.4 任意项级数 . . . 23
14.5 绝对收敛和条件收敛 . . . 25
14.6 级数的乘法 . . . 26
14.7 无穷乘积 . . . 27

第 15 章 函数列与函数项级数 28
15.1 问题的提出 . . . 28
15.2 一致收敛 . . . 29
15.3 极限函数与和函数的性质 . . . 30
15.4 由幂级数确定的函数 . . . 32
15.5 函数的幂级数展开式 . . . 33
15.6 用多项式一致逼近连续函数 . . . 34
15.7 幂级数在组合数学中的应用 . . . 35
15.8 从两个著名的例子谈起 . . . 36

第 16 章 反常积分 36
16.1 非负函数无穷积分的收敛判别法 . . . 36
16.2 无穷积分的 Dirichlet 和 Abel 收敛判别法 . . . 37
16.3 瑕积分的收敛判别法 . . . 38
16.4 反常重积分 . . . 39

第 17 章 Fourier 分析 40
17.1 周期函数的 Fourier 级数 . . . 40
17.2 Fourier 级数的收敛定理 . . . 41
17.3 Fourier 级数的 Cesàro 求和 . . . 42
17.4 平方平均逼近 . . . 43
17.5 Fourier 积分和 Fourier 变换 . . . 44

第 18 章 含参变量积分 45
18.1 含参变量的常义积分 . . . 45
18.2 含参变量反常积分的一致收敛 . . . 46
18.3 含参变量反常积分的性质 . . . 47
18.4 Γ 函数和 B 函数 . . . 48

第 10 章　多重积分

10.1　矩形区域上的积分

练习题 10.1

1. 设一元函数 f, g 在区间 $[0,1]$ 上可积。求证：二元函数 $f(x)g(y)$ 在 $I=[0,1]^2$ 上可积，并且
$$\iint_I f(x)g(y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x \int_0^1 g(y)\,\mathrm{d}y.$$
2. 计算积分 $\iint\limits_{[0,1]\times[0,1]} e^{x+y}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$。
3. 设 $a>0$，$I=[-a,a]\times[-a,a]$。求证：
$$\iint_I \sin(x+y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = 0,$$
并试从几何上说明这一结果。
4. 证明定理 10.1.8。
5. 证明：闭矩形上的连续函数可积。

10.2　Lebesgue 定理

练习题 10.2

1. 设点列 $\{p_n\}$ 在 $\mathbb{R}^2$ 中有极限。求证：点集 $B=\{p_n\}$ 是一零面积集。
2. 设有界集 $B\subset\mathbb{R}^2$ 且 B' 是零面积集。求证：$\overline{B}$ 也是零面积集。
3. 证明：$[0,1]^2$ 中的全体有理点所成的集不是零面积集，但是零测集。
4. 设闭矩形 $J\subset I$，且 f 在 I 上可积。求证：f 在 J 上也可积。
5. 设在 I 上可积函数 $f>0$。求证：$\int_I f\,\mathrm{d}\sigma>0$。
6. 研究定义在区间 $[0,1]^2$ 上的函数
$$f(x,y)=\begin{cases}\sin\dfrac{1}{xy}, & x\neq 0 \text{ 且} y\neq 0,\\ 0, & x=0 \text{ 或} y=0\end{cases}$$
的可积性。
7. 设 I 是一个有界的矩形，$B=\{p_1,p_2,\ldots,p_n,\ldots\}\subset I$，定义函数
$$f(p)=\begin{cases}0, & p\notin B,\\ \dfrac{1}{n}, & p=p_n\ (n\in\mathbb{N}^*).\end{cases}$$
研究函数 f 在 I 上的可积性。
8. 设函数 f 和 g 在 I 上可积。求证：fg 在 I 上也可积；当 g 在 I 上不取零值且 f/g 在 I 上有界时，f/g 在 I 上也可积。
9. 设 f 在 I 上可积。证明：$|f|$ 在 I 上也可积，并且
$$\left|\int_I f\,\mathrm{d}\sigma\right| \le \int_I |f|\,\mathrm{d}\sigma.$$

问题 10.2

1. 设 $\int_I f\,\mathrm{d}\sigma > 0$。求证：存在闭矩形 $J \subset I$，使得 $f > 0$ 在 J 上成立。
2. 对 $(x,y) \in [0,1]^2$，定义
$$f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{1}{m} + \dfrac{1}{q}, & x = \dfrac{n}{m},\ y = \dfrac{p}{q}, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$
证明：f 在 $[0,1]^2$ 上可积，这里 $m,n,q,p \in \mathbb{N}^*$。

10.3　矩形区域上二重积分的计算

练习题 10.3

1. 计算下列积分：
(1) $\iint_I \dfrac{x^2}{1+y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，$I = [0,1]^2$；
(2) $\iint_I x\cos(xy)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，$I = [0,\pi/2] \times [0,1]$；
(3) $\iint_I \sin(x+y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，$I = [0,\pi]^2$。
2. 设函数 f 在矩形 $I = [a,b] \times [c,d]$ 上有连续的二阶偏导数。计算积分 $\iint_I \dfrac{\partial^2}{\partial x \partial y} f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$。
3. 计算积分 $\int_I f\,\mathrm{d}\sigma$（$I = [0,1]^2$）：
(1) $f(x,y) = \begin{cases} 1, & y \le x^2, \\ 0, & y > x^2; \end{cases}$
(2) $f(x,y) = \begin{cases} x+y, & x^2 \le y \le 2x^2, \\ 0, & y < x^2 \text{ 或} y > 2x^2. \end{cases}$
4. 利用定理 10.3.4 中的 Minkowski 不等式，证明：对 $a_k \ge 0, b_k \ge 0$（$k = 1,2,\ldots,n$），$p \ge 1$，有不等式
$$\left(\sum_{k=1}^n (a_k + b_k)^p\right)^{1/p} \le \left(\sum_{k=1}^n a_k^p\right)^{1/p} + \left(\sum_{k=1}^n b_k^p\right)^{1/p}.$$
5. 设 f, g 都在 $[a,b]$ 上可积。利用二重积分不等式
$$\iint_{[a,b]^2} \big(f(x)g(y) - f(y)g(x)\big)^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \ge 0,$$
证明 Cauchy–Schwarz 不等式：
$$\left(\int_a^b f(x)g(x)\,\mathrm{d}x\right)^2 \le \int_a^b f^2(x)\,\mathrm{d}x \int_a^b g^2(x)\,\mathrm{d}x.$$

问题 10.3

1. 设 f 是问题 10.2 的第 2 题中定义的函数。证明：
(1) $f(x,p/q)$ 对 x 在 $[0,1]$ 上不可积；

(2) $f(n/m, y)$ 对 y 在 $[0,1]$ 上不可积。

2. 对 $(x,y)\in[0,1]^2$，定义

$$g(x,y)=\begin{cases}1, & x=\dfrac{n}{m},\ y=\dfrac{p}{m},\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

证明：$\displaystyle\int_0^1 \mathrm{d}x\int_0^1 g(x,y)\,\mathrm{d}y$ 和 $\displaystyle\int_0^1 \mathrm{d}y\int_0^1 g(x,y)\,\mathrm{d}x$ 都存在且相等，但 g 在 $[0,1]^2$ 上不可积。

10.4 有界集合上的二重积分

练习题 10.4

1. 证明定理 10.4.5。
2. 证明：$1.96<\displaystyle\iint_{|x|+|y|\le 10}\frac{\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y}{100+\cos^2 x+\cos^2 y}<2$。
3. 设 $B\subset\mathbb{R}^2$ 是一有界集，那么 B 有面积的充分必要条件是，对 $I^\circ\supset B$ 的矩形 I 的任何矩形网分割 π，均有

$$\lim_{\|\pi\|\to 0}\sum_{I_i\cap B\neq\varnothing}\sigma(I_i)=\lim_{\|\pi\|\to 0}\sum_{I_i\subset B}\sigma(I_i).$$

10.5 有界集合上积分的计算

练习题 10.5

1. 计算下列积分：

(1) $\displaystyle\iint_D\cos(x+y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，$D$ 由 $x=0, y=x, y=\pi$ 围成；

(2) $\displaystyle\iint_D xy^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，$D$ 由 $y^2=4x$ 和 $x=1$ 围成；

(3) $\displaystyle\iint_D e^{x+y}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，$D=\{(x,y):|x|+|y|\le 1\}$；

(4) $\displaystyle\iint_D |xy|\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，$D=\{(x,y):x^2+y^2\le a^2\}$；

(5) $\displaystyle\iint_D x\cos(xy)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，$D=\{(x,y):x^2+y^2\le a^2\}$；

(6) $\displaystyle\iint_D |\cos(x+y)|\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，$D=[0,1]^2$；

(7) $\displaystyle\iint_D y^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，$D$ 由旋轮线

$$x=a(t-\sin t),\quad y=a(1-\cos t)\quad(0\le t\le 2\pi)$$

与 $y=0$ 围成；

(8) $\displaystyle\iint_D [x+y]\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，$D=[0,2]^2$。

2. 改变下列累次积分的次序：

(1) $\displaystyle\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^{x^2} f(x,y)\,\mathrm{d}y$；

(2) $\displaystyle\int_1^e\mathrm{d}x\int_0^{\ln x} f(x,y)\,\mathrm{d}y$；

(3) $\int_0^1 \mathrm{d}x \int_{x^2}^{x} f(x,y)\,\mathrm{d}y$;

(4) $\int_a^b \mathrm{d}x \int_a^x f(x,y)\,\mathrm{d}y$;

(5) $\int_{-1}^1 \mathrm{d}x \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{1-x^2} f(x,y)\,\mathrm{d}y$;

(6) $\int_0^1 \mathrm{d}x \int_{x-1}^{1-x} f(x,y)\,\mathrm{d}y$;

(7) $\int_0^\pi \mathrm{d}x \int_0^{\cos x} f(x,y)\,\mathrm{d}y$。

3. 设 f 为一元连续函数。求证:

$$\int_0^a \mathrm{d}x \int_0^x f(x)f(y)\,\mathrm{d}y = \frac{1}{2}\left(\int_0^a f(t)\,\mathrm{d}t\right)^2.$$

4. 设 f 为连续函数。证明:

$$\int_0^a \mathrm{d}x \int_0^x f(y)\,\mathrm{d}y = \int_0^a (a-t)f(t)\,\mathrm{d}t.$$

5. 设函数 f 连续。证明:

$$\int_a^b \mathrm{d}x \int_a^x \mathrm{d}y \int_a^y f(x,y,z)\,\mathrm{d}z = \int_a^b \mathrm{d}z \int_z^b \mathrm{d}y \int_y^b f(x,y,z)\,\mathrm{d}x.$$

6. 设函数 f 连续。证明:

$$\int_0^a \mathrm{d}x \int_0^x \mathrm{d}y \int_0^y f(x)f(y)f(z)\,\mathrm{d}z = \frac{1}{3!}\left(\int_0^a f(t)\,\mathrm{d}t\right)^3.$$

7. 设函数 f 连续。证明:

$$\int_0^a \mathrm{d}x \int_0^x \mathrm{d}y \int_0^y f(z)\,\mathrm{d}z = \frac{1}{2}\int_0^a (a-t)^2 f(t)\,\mathrm{d}t.$$

8. 设 f 为连续函数。求极限 $\lim\limits_{r\to 0}\dfrac{1}{\pi r^2}\iint\limits_{x^2+y^2\le r^2} f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$。

10.6 二重积分换元

练习题 10.6

1. 计算下列二重积分:

(1) $\iint\limits_D (x-y)^2\sin(x+y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$, 其中 D 是由四点 $(\pi,0),(2\pi,\pi),(\pi,2\pi),(0,\pi)$ 顺次连成的正方形;

(2) $\iint\limits_D (x^2+y^2)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$, 其中 D 是由曲线 $x^2-y^2=1, x^2-y^2=2, xy=1$ 和 $xy=2$ 围成的图形在第一象限中的那部分。

2. 计算下列曲线围成的图形的面积:

(1) $(a_1x+b_1y+c_1)^2+(a_2x+b_2y+c_2)^2=1$, 其中 $a_1b_2\neq a_2b_1$;

(2) $\sqrt{x}+\sqrt{y}=\sqrt{a}$, $x=0$ 和 $y=0$。

3. 求证：$\iint\limits_{|x|+|y|\le 1} f(x+y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \int_{-1}^{1} f(t)\,\mathrm{d}t$。
4. 设 D 是由曲线 $xy=1, xy=2, y=x$ 和 $y=4x$ 围成的图形在第一象限中的那一部分。求证：
$$\iint_D f(xy)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \ln 2 \int_1^2 f(t)\,\mathrm{d}t.$$
5. 计算下列二重积分：
   (1) $\iint\limits_{\pi^2\le x^2+y^2\le 4\pi^2} \sin\sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$；
   (2) $\iint\limits_{x^2+y^2\le Rx} \sqrt{R^2-x^2-y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$；
   (3) $\iint\limits_{\substack{x^2+y^2\le 1\\ x\le 0,\ y\le 0}} \arctan\dfrac{y}{x}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$；
   (4) $\iint\limits_{x^2+y^2\le x+y} \sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$。
6. 计算半径为 R 的球的体积。
7. 设常数 $a,b>0$，$D=\{(x,y): x^2/a^2+y^2/b^2\le 1 \text{ 且} x\ge y\ge 0\}$，计算二重积分
$$\iint_D \sqrt{\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

问题 10.6

1. 证明：$\iint\limits_{[0,1]^2} (xy)^{xy}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \int_0^1 t^t\,\mathrm{d}t$。
2. 设常数 a,b 不全为 0。求证：
$$\iint_{x^2+y^2\le 1} f(ax+by+c)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = 2\int_{-1}^{1} \sqrt{1-t^2} f\big(t\sqrt{a^2+b^2}+c\big)\,\mathrm{d}t.$$
3. 设 f 是单变量函数，且连续可导。令 $F(t)=\iint\limits_{[0,t]^2} f(xy)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$。求证：
   (1) $F'(t)=\dfrac{2}{t}\left(F(t)+\iint\limits_{[0,t]^2} xyf'(xy)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\right)$；
   (2) $F'(t)=\dfrac{2}{t}\displaystyle\int_0^{t^2} f(s)\,\mathrm{d}s$。
4. 计算二重积分 $\iint\limits_D \dfrac{\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y}{xy(\ln^2 x+\ln^2 y)}$，其中 D 是由在第一象限里的圆周 $x^2+y^2=1$ 与直线 $x+y=1$ 所围成的图形。

10.7　三重积分

练习题 10.7

1. 计算下列积分：
   (1) $\displaystyle\int_V xyz\,\mathrm{d}\mu$，$V$ 为球体 $x^2+y^2+z^2\le 1$ 在第一卦限中的部分；

(2) $\int_V (x+y+z)\,\mathrm{d}\mu$，$V$ 为平面 $x+y+z=1$ 和三个坐标平面所围成的立体；

(3) $\iiint_V xy^2z^3\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$，$V$ 由 $z=xy$ 和 $z=0$ 以及两张平面 $x=1$ 和 $x=y$ 围成。

2. 计算下列曲面围成的立体的体积：

(1) $z^2=x^2+y^2/4$，$2z=x^2+y^2/4$；

(2) $x^2+z^2=a^2$，$|x|+|y|=a$。

3. 设 f 为连续函数。求极限：

$$\lim_{r\to 0}\frac{3}{4\pi r^3}\iiint_{x^2+y^2+z^2\le r^2} f(x,y,z)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z.$$

4. 计算下列积分：

(1) $\iiint_{x^2+y^2+z^2\le 2}\sqrt{x^2+y^2+z^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$；

(2) $\iiint_D (x^2+y^2)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$，其中 $D=\{(x,y,z): z\ge 0, a^2\le x^2+y^2+z^2\le b^2\}$；

(3) $\iiint_D \left(1-\left(\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}\right)\right)^{1/2}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$，其中 D 为椭球面 $x^2/a^2+y^2/b^2+z^2/c^2=1$ 包围的立体。

5. 计算下列曲面围成的立体的体积：

(1) $a_ix+b_iy+c_iz=\pm h_i$ $(i=1,2,3)$，设行列式 $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1\\ a_2 & b_2 & c_2\\ a_3 & b_3 & c_3\end{vmatrix}\neq 0$；

(2) $x^2+y^2+z^2=a^2$，$x^2+y^2+z^2=b^2$ $(0\le a<b$ 且 $z>0)$；

(3) $(x^2+y^2+z^2)^2=a^3z$ （常数 $a>0$）；

(4) $(x^2+y^2+z^2)^n=z^{2n-1}$ $(n\in\mathbb{N}^*)$；

(5) $\left(\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}\right)^2=\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}$。

问题 10.7

1. 令 $F(t)=\iiint_{[0,t]^3} f(xyz)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$，其中单变量函数 f 连续可导。求证：

$$F'(t)=\frac{3}{t}\left(F(t)+\iiint_{[0,t]^3} xyzf'(xyz)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z\right).$$

2. 设 f 为连续函数，令 $F(t)=\iiint_{[0,t]^3} f(xyz)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$。求证：

$$F'(t)=\frac{3}{t}\int_0^{t^3}\frac{g(u)}{u}\,\mathrm{d}u,\qquad g(u)=\int_0^u f(s)\,\mathrm{d}s.$$

10.8 n 重积分

练习题 10.8

1. 计算下列 n 重积分：

   (1) $\displaystyle\int\cdots\int_{[0,1]^n}(x_1^2+\cdots+x_n^2)\,\mathrm{d}x_1\cdots\mathrm{d}x_n$；

   (2) $\displaystyle\int\cdots\int_{[0,1]^n}(x_1+\cdots+x_n)^2\,\mathrm{d}x_1\cdots\mathrm{d}x_n$。

2. 计算累次积分：$\displaystyle\int_0^1\mathrm{d}x_1\int_0^{x_1}\mathrm{d}x_2\cdots\int_0^{x_{n-1}}x_1\cdots x_{n-1}x_n\,\mathrm{d}x_n$。

3. 计算下列 $\mathbb{R}^n$ 中区域的体积（$a_1,a_2,\ldots,a_n>0$）：

   (1) $\displaystyle V_n=\left\{(x_1,\ldots,x_n):\frac{x_1}{a_1}+\cdots+\frac{x_n}{a_n}\le 1,\ x_1,\ldots,x_n\ge 0\right\}$；

   (2) $V_n(a)=\{(x_1,\ldots,x_n):|x_1|+\cdots+|x_n|\le a\}$。

4. 设 K 为二元连续函数，对 $n\in\mathbb{N}^*$，令

$$K_n(x,y)=\int\cdots\int_{[a,b]^n}K(x,t_1)K(t_1,t_2)\cdots K(t_n,y)\,\mathrm{d}t_1\cdots\mathrm{d}t_n.$$

   求证：对任何 $m,n\in\mathbb{N}^*$，有

$$K_{m+n+1}(x,y)=\int_a^b K_m(x,t)K_n(t,y)\,\mathrm{d}t.$$

5. 设 $a_1,a_2,\ldots,a_n>0$，

$$V_n=\left\{(x_1,\ldots,x_n):\frac{|x_i|}{a_i}+\frac{|x_n|}{a_n}\le 1\ (i=1,\ldots,n-1)\right\}.$$

   求 V_n 的体积。

问题 10.8

1. 设 f 是单变量连续函数。证明：

$$\int_0^a\mathrm{d}x_1\int_0^{x_1}\mathrm{d}x_2\cdots\int_0^{x_{n-1}}f(x_n)\,\mathrm{d}x_n=\frac{1}{(n-1)!}\int_0^a f(t)(a-t)^{n-1}\,\mathrm{d}t.$$

2. 设 f 是单变量连续函数。证明：

$$\int_0^a\mathrm{d}x_1\int_0^{x_1}\mathrm{d}x_2\cdots\int_0^{x_{n-1}}f(x_1)\cdots f(x_n)\,\mathrm{d}x_n=\frac{1}{n!}\left(\int_0^a f(t)\,\mathrm{d}t\right)^n.$$

3. 设 f 为 n 元连续函数。证明：

$$\begin{aligned}&\int_a^b\mathrm{d}x_1\int_a^{x_1}\mathrm{d}x_2\cdots\int_a^{x_{n-1}}f(x_1,\ldots,x_n)\,\mathrm{d}x_n\\&=\int_a^b\mathrm{d}x_n\int_{x_n}^b\mathrm{d}x_{n-1}\cdots\int_{x_2}^b f(x_1,\ldots,x_n)\,\mathrm{d}x_1.\end{aligned}$$

10.9　重积分物理应用举例

练习题 10.9

1. 设有半径为 R 的均匀圆盘，其密度为 μ。过圆心且与圆盘垂直的直线上有一密度为 ρ 的均匀细棒，棒长为 l，其近圆盘的一端与圆心相距 a。求圆盘对细棒的引力。
2. 一圆锥与半球相接构成密度为 ρ 的均匀球锥，球半径为 R，圆锥的顶角为 2α。试计算球锥对其顶点的引力。

第 11 章　曲线积分

11.1　第一型曲线积分

练习题 11.1

计算下列曲线积分：

(1) $\displaystyle\int_\Gamma (x^2+y^2)^n \,\mathrm{d}s$，$\Gamma: x=a\cos t, y=a\sin t$ $(0\le t\le 2\pi)$，其中 $n\in\mathbb{N}^*$；

(2) $\displaystyle\int_\Gamma (x+y)\,\mathrm{d}s$，$\Gamma$：顶点为 $(0,0),(1,0),(0,1)$ 的三角形的边界；

(3) $\displaystyle\int_\Gamma z\,\mathrm{d}s$，$\Gamma$：圆锥螺线 $x=t\cos t, y=t\sin t, z=t$ $(0\le t\le 2\pi)$；

(4) $\displaystyle\int_\Gamma x^2\,\mathrm{d}s$，$\Gamma$：圆周 $x^2+y^2+z^2=a^2, x+y+z=0$；

(5) $\displaystyle\int_\Gamma y^2\,\mathrm{d}s$，$\Gamma$：旋轮线的一拱，$x=a(t-\sin t), y=a(1-\cos t)$ $(0\le t\le 2\pi)$。

11.2　第二型曲线积分

练习题 11.2

1. 计算下列第二型曲线积分：
   (1) $\displaystyle\int_\Gamma \frac{x\,\mathrm{d}y-y\,\mathrm{d}x}{x^2+y^2}$，$\Gamma$ 表示逆时针方向的圆周 $x^2+y^2=a^2$；
   (2) $\displaystyle\int_\Gamma (x+y)\,\mathrm{d}x+(x-y)\,\mathrm{d}y$，$\Gamma$ 表示逆时针方向的椭圆 $x^2/a^2+y^2/b^2=1$；
   (3) $\displaystyle\int_\Gamma (x^2-2xy)\,\mathrm{d}x+(y^2-2xy)\,\mathrm{d}y$，$\Gamma: x=y^2$ $(-1\le y\le 1)$，沿 y 增加的方向；
   (4) $\displaystyle\int_\Gamma x\,\mathrm{d}y$，$\Gamma$：直线 $2x+y=1$ 与两坐标轴组成的三角形，沿逆时针方向；
   (5) $\displaystyle\int_\Gamma (x^2+y^2)\,\mathrm{d}y$，$\Gamma$ 是直线 $x=1, x=3$ 和 $y=1, y=4$ 构成的矩形，沿逆时针方向。
2. 设常数 a,b,c 满足 $ac-b^2>0$。计算积分

$$\int_\Gamma \frac{x\,\mathrm{d}y-y\,\mathrm{d}x}{ax^2+2bxy+cy^2},$$

其中 Γ 为逆时针方向的单位圆周。

3. 计算下列第二型曲线积分，曲线的正向是参数增加的方向：

   (1) $\int_\Gamma xz^2\,\mathrm{d}x + yx^2\,\mathrm{d}y + zy^2\,\mathrm{d}z$，$\Gamma: x=t, y=t^2, z=t^3$ $(0\le t\le 1)$；

   (2) $\int_\Gamma (y+z)\,\mathrm{d}x + (z+x)\,\mathrm{d}y + (x+y)\,\mathrm{d}z$，$\Gamma: x = a\sin^2 t, y = 2a\sin t\cos t, z = a\cos^2 t$ $(0\le t\le \pi)$。

4. 计算 $\int_\Gamma (y^2-z^2)\,\mathrm{d}x + (z^2-x^2)\,\mathrm{d}y + (x^2-y^2)\,\mathrm{d}z$，$\Gamma$ 为球面 $x^2+y^2+z^2=1, x\ge 0, y\ge 0, z\ge 0$ 的边界，方向是 $(1,0,0)\to(0,1,0)\to(0,0,1)\to(1,0,0)$。

5. 证明：$\left|\int_\Gamma \boldsymbol{F}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{p}\right| \le \int_\Gamma \|\boldsymbol{F}\|\,\mathrm{d}s$。

11.3 Green 公式

练习题 11.3

1. 利用 Green 公式，计算下列积分：

   (1) $\int_\Gamma xy^2\,\mathrm{d}y - x^2y\,\mathrm{d}x$，$\Gamma$ 为圆周 $x^2+y^2=a^2$，按逆时针方向；

   (2) $\int_\Gamma (x+y)\,\mathrm{d}x - (x-y)\,\mathrm{d}y$，$\Gamma$ 为椭圆 $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$，按逆时针方向；

   (3) $\int_\Gamma e^x\sin y\,\mathrm{d}x + e^x\cos y\,\mathrm{d}y$，$\Gamma$ 为上半圆周 $x^2+y^2=ax$，沿 x 增加的方向。

2. 利用 Green 公式，计算下列曲线围成的面积：

   (1) 星形线 $x = a\cos^3 t, y = a\sin^3 t$ $(0\le t\le 2\pi)$；

   (2) 双纽线 $(x^2+y^2)^2 = a^2(x^2-y^2)$（提示：令 $y = x\tan\theta$）；

   (3) Descartes（笛卡儿，1596—1650）叶形线 $x^3+y^3 = 3axy$（$a>0$）（提示：令 $y=xt$）。

3. 设封闭曲线 Γ 有参数方程 $x=\varphi(t), y=\psi(t)$（$\alpha\le t\le\beta$），参数增加时指示 Γ 的正向。证明：Γ 围成的面积

$$A = \frac{1}{2}\int_\alpha^\beta \begin{vmatrix} \varphi(t) & \psi(t) \\ \varphi'(t) & \psi'(t) \end{vmatrix}\,\mathrm{d}t.$$

4. 单变量函数 f 连续可微，Γ 是任意一条分段光滑的封闭曲线。证明：

   (1) $\int_\Gamma f(xy)(y\,\mathrm{d}x + x\,\mathrm{d}y) = 0$；

   (2) $\int_\Gamma f(x^2+y^2)(x\,\mathrm{d}x + y\,\mathrm{d}y) = 0$；

   (3) $\int_\Gamma f(x^n+y^n)(x^{n-1}\,\mathrm{d}x + y^{n-1}\,\mathrm{d}y) = 0$（$n\in\mathbb{N}^*$）。

5. 设 Γ 为 $\mathbb{R}^2$ 中的光滑封闭曲线，用 $\boldsymbol{n}$ 表示 Γ 上各点处的单位外法向量。设 $\boldsymbol{a}$ 是一个固定的单位向量，求证：

$$\int_\Gamma \cos(\boldsymbol{a},\boldsymbol{n})\,\mathrm{d}s = 0,$$

   这里 $(\boldsymbol{a},\boldsymbol{n})$ 表示 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{n}$ 之间夹成的角。

6. 设 Γ 为一条光滑的封闭曲线，$\boldsymbol{n}$ 表示单位外法向量，用 $(\boldsymbol{n},\boldsymbol{i})$ 表示 $\boldsymbol{n}$ 与 x 轴正向的夹角，

$(\boldsymbol{n},\boldsymbol{j})$ 表示 $\boldsymbol{n}$ 与 y 轴正向的夹角。计算曲线积分

$$\int_\Gamma \big(x\cos(\boldsymbol{n},\boldsymbol{i})+y\cos(\boldsymbol{n},\boldsymbol{j})\big)\,\mathrm{d}s.$$

7. 计算下列曲线积分：

   (1) $\int_L (x^2+2xy-y^2)\,\mathrm{d}x+(x^2-2xy-y^2)\,\mathrm{d}y$，其中 L 是连接 $A=(0,0),B=(2,1)$ 的任意光滑线段；

   (2) $\int_L \dfrac{(x+y)\,\mathrm{d}x-(x-y)\,\mathrm{d}y}{x^2+y^2}$，其中 L 是位于上半平面从点 $(-1,0)$ 到 $(1,0)$ 的任意光滑线段。

8. 计算曲线积分

$$\int_\Gamma \frac{e^x}{x^2+y^2}\big((x\sin y-y\cos y)\,\mathrm{d}x+(x\cos y+y\sin y)\,\mathrm{d}y\big),$$

   其中 Γ 是原点在其内部的分段光滑的闭曲线。

问题 11.3

1. 设 P,Q 在 $\mathbb{R}^2$ 上有连续偏导数，用 Γ 表示以任意点 (x_0,y_0) 为中心、以任意正数 r 为半径的上半圆周。如果 $\int_\Gamma P(x,y)\,\mathrm{d}x+Q(x,y)\,\mathrm{d}y=0$，证明：在 $\mathbb{R}^2$ 上，有 $P=0,\partial Q/\partial x=0$。

2. 证明平面上的 Green 第二公式：

$$\iint_G \begin{vmatrix}\Delta u & \Delta v\\ u & v\end{vmatrix}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\int_\Gamma \begin{vmatrix}\dfrac{\partial u}{\partial n} & \dfrac{\partial v}{\partial n}\\ u & v\end{vmatrix}\,\mathrm{d}s,$$

   这里 Γ 是光滑的封闭曲线，G 是由 Γ 所围成的区域，$\partial u/\partial n$ 和 $\partial v/\partial n$ 是 u,v 沿 Γ 的外法线方向的方向导数，$\Delta=\partial^2/\partial x^2+\partial^2/\partial y^2$。

3. 设 Γ 和 G 如第 2 题所示。如果 u 是 G 上的调和函数，即 $\Delta u=0$ 在 G 上成立，证明：对任意的 $(x_0,y_0)\in G$，有等式

$$u(x_0,y_0)=\frac{1}{2\pi}\int_\Gamma\left(u\frac{\partial \ln r}{\partial n}-\ln r\frac{\partial u}{\partial n}\right)\,\mathrm{d}s,$$

   其中 $r=\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2}$ 是 (x_0,y_0) 与 Γ 上动点 (x,y) 的距离。

4. 设 G 是 $\mathbb{R}^2$ 中的区域，u 是 G 中的调和函数，Γ 是以 (x_0,y_0) 为中心、以 R 为半径位于 G 中的任意一个圆周。证明：

$$u(x_0,y_0)=\frac{1}{2\pi R}\int_\Gamma u(x,y)\,\mathrm{d}s.$$

11.4 等周问题

练习题 11.4

1. 设周长为 L 的任意封闭曲线 Γ 围成的区域的面积为 A。证明：$A\le\dfrac{L^2}{4\pi}$，式中等号当且仅当 Γ 为圆周时成立。

2. 证明：周长为 L 的四边形中以正方形面积最大。

第 12 章　曲面积分

12.1　曲面的面积

练习题 12.1

计算下列曲面的面积：

(1) 锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 被圆柱面 $x^2+y^2=2x$ 截下的部分。

(2) 圆柱面 $x^2+z^2=a^2$ 被圆柱面 $x^2+y^2=a^2$ 截下的部分。

(3) 圆柱面 $x^2+y^2=a^2$ 介于平面 $x+z=0$ 和 $x-z=0$ 之间的部分。

(4) 球面 $x^2+y^2+z^2=a^2$ 被椭圆柱面 $x^2/a^2+y^2/b^2=1$（$0<b\le a$）所截下的部分。

(5) 马鞍面 $az=xy$ 被圆柱面 $x^2+y^2=a^2$ 截下的部分。

(6) 抛物面 $x^2+y^2=2az$ 被柱面 $(x^2+y^2)^2=2a^2xy$ 截下的部分。

(7) 螺旋面 $x=r\cos\theta, y=r\sin\theta, z=h\theta$（$0\le r\le a, 0\le\theta\le 2\pi$）。

12.2　第一型曲面积分

练习题 12.2

计算下列曲面积分：

(1) $\displaystyle\int_\Sigma \frac{\mathrm{d}\sigma}{(1+x+y)^2}$，$\Sigma$ 是四面体 $x+y+z\le 1$（$x,y,z\ge 0$）的边界；

(2) $\displaystyle\int_\Sigma |xyz|\,\mathrm{d}\sigma$，$\Sigma: z=x^2+y^2, z\le 1$；

(3) $\displaystyle\int_\Sigma (xy+yz+zx)\,\mathrm{d}\sigma$，$\Sigma: z=\sqrt{x^2+y^2}$ 被圆柱面 $x^2+y^2=2x$ 截下的部分。

问题 12.2

1. 设 Σ 为单位球面 $x^2+y^2+z^2=1$。证明 Poisson（泊松，1781—1840）公式：

$$\int_\Sigma f(ax+by+cz)\,\mathrm{d}\sigma = 2\pi\int_{-1}^{1} f\big(\sqrt{a^2+b^2+c^2}\,t\big)\,\mathrm{d}t.$$

2. 设 $\Sigma(t)$ 是平面 $x+y+z=t$ 被球面 $x^2+y^2+z^2=1$ 截下的部分，且 $F(x,y,z)=1-(x^2+y^2+z^2)$。求证：当 $|t|\le\sqrt{3}$ 时，有

$$\int_{\Sigma(t)} F(x,y,z)\,\mathrm{d}\sigma = \frac{\pi}{18}(3-t^2)^2.$$

3. 设 $f(t)$ 在 $|t|\le\sqrt{a^2+b^2+c^2}$ 上连续。证明：

$$\iiint_{x^2+y^2+z^2\le 1} f\left(\frac{ax+by+cz}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z = \frac{2}{3}\pi\int_{-1}^{1} f\big(\sqrt{a^2+b^2+c^2}\,t\big)\,\mathrm{d}t.$$

12.3　第二型曲面积分

练习题 12.3

1. 计算下列第二型曲面积分：

   (1) $\iint_\Sigma x^4\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z + y^4\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x + z^4\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，$\Sigma: x^2+y^2+z^2=a^2$，内侧；

   (2) $\iint_\Sigma xz\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z + yz\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x + x^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，$\Sigma: x^2+y^2+z^2=a^2$，外侧；

   (3) $\iint_\Sigma f(x)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z + g(y)\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x + h(z)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，$\Sigma: [0,a]\times[0,b]\times[0,c]$ 的边界，外侧；

   (4) $\iint_\Sigma z\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，$\Sigma: x^2/a^2+y^2/b^2+z^2/c^2=1$，外侧；

   (5) $\iint_\Sigma (y-z)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z + (z-x)\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x + (x-y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，$\Sigma: z=\sqrt{x^2+y^2}, z\le h$，外侧。

2. 给定流速场 $\boldsymbol{F}=(y,z,x)$，封闭曲面 $x^2+y^2=R^2, z=0, z=h$。计算 $\boldsymbol{F}$ 流向曲面之外的流量。

3. 设 $\Sigma: z=f(x,y)$（$(x,y)\in D$），法向量向上。求证：

$$\iint_\Sigma P\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z = -\iint_D P(x,y,f(x,y))\frac{\partial f}{\partial x}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y,$$
$$\iint_\Sigma Q\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x = -\iint_D Q(x,y,f(x,y))\frac{\partial f}{\partial y}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

12.4　Gauss 公式和 Stokes 公式

练习题 12.4

1. 利用 Gauss 公式，计算下列积分：

   (1) $\iint_\Sigma x^2\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z + y^2\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x + z^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，$\Sigma$ 为球面 $x^2+y^2+z^2=R^2$，方向朝外；

   (2) $\iint_\Sigma xy\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z + yz\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x + zx\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，$\Sigma$ 是由四张平面 $x=0, y=0, z=0$ 和 $x+y+z=1$ 围成的封闭曲面，方向朝外；

   (3) $\iint_\Sigma (x-y)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z + (y-z)\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x + (z-x)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，$\Sigma$ 是曲面 $z=x^2+y^2$（$z\le 1$），方向朝下；

   (4) $\iint_\Sigma x^2\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z + y^2\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x + z^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，$\Sigma$ 是曲面 $z^2=x^2+y^2$（$0\le z\le 1$），方向朝下。

2. 设 Ω 是一闭域，向量 $\boldsymbol{n}$ 是 $\partial\Omega$ 的单位外法向量，$\boldsymbol{e}$ 是一个固定的向量。求证：$\int_{\partial\Omega}\cos(\boldsymbol{e},\boldsymbol{n})\,\mathrm{d}\sigma = 0$。

3. 设 Ω 为一闭区域，向量 $\boldsymbol{n}$ 是 Ω 的边界 $\partial\Omega$ 的单位外法向量，点 $(a,b,c)\notin\partial\Omega$。令 $\boldsymbol{p}=(x-a,y-b,z-c)$ 且 $p=\|\boldsymbol{p}\|$。求证：

$$\iiint_\Omega \frac{\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z}{p} = \frac{1}{2}\int_{\partial\Omega}\cos(\boldsymbol{p},\boldsymbol{n})\,\mathrm{d}\sigma.$$

4. 利用 Stokes 公式，计算下列积分：

   (1) $\int_\Gamma y\,\mathrm{d}x + z\,\mathrm{d}y + x\,\mathrm{d}z$，$\Gamma$ 为圆周 $x^2+y^2+z^2=a^2, x+y+z=0$，从第一卦限看去，Γ 是逆时针方向绕行的；

(2) $\int_\Gamma (y+z)\,\mathrm{d}x+(z+x)\,\mathrm{d}y+(x+y)\,\mathrm{d}z$，$\Gamma$ 为椭圆 $x^2+y^2=2y, y=z$，从点 $(0,1,0)$ 向 Γ 看去，Γ 是逆时针方向绕行的；

(3) $\int_\Gamma y^2\,\mathrm{d}x+z^2\,\mathrm{d}y+x^2\,\mathrm{d}z$，$\Gamma$ 为 $x^2+y^2+z^2=a^2, x+y+z=a$，从原点看去，Γ 是逆时针方向绕行的。

5. 设曲面 Σ 有单位法向量 $\boldsymbol{n}$，$\boldsymbol{a}$ 是一个常向量。求证：

$$\int_{\partial\Sigma}(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{p})\cdot\,\mathrm{d}\boldsymbol{p}=2\iint_\Sigma \boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}\sigma.$$

6. 计算 $\int_\Gamma y\,\mathrm{d}x+z\,\mathrm{d}y+x\,\mathrm{d}z$，$\Gamma$ 是平面 $x+y=2$ 和球面 $x^2+y^2+z^2=2(x+y)$ 交成的圆周，从原点看去，顺时针方向是 Γ 的正向。

7. 计算上题中的积分，但 Γ 是曲面 $z=xy$ 和 $x^2+y^2=1$ 的交线，沿 Γ 的正向行进时，z 轴在左手边。

8. 设定向曲线 $\Gamma: x^2+y^2+z^2=a^2, x^2+y^2=ax, z\geq 0$，从点 $(a/2,0,0)$ 看去，沿逆时针方向行进。试计算力场 $\boldsymbol{F}=(y^2,z^2,x^2)$ 沿 Γ 所做的功。

9. 质量为 m 的质点在力场 $\boldsymbol{F}$ 的作用下沿曲线 Γ 运动，Γ 的起点为 $\boldsymbol{a}$，终点为 $\boldsymbol{b}$，用 $\boldsymbol{v}$ 记质点移动的速度向量。求证：力场 $\boldsymbol{F}$ 所做的功为

$$\int_\Gamma \boldsymbol{F}\cdot\,\mathrm{d}\boldsymbol{p}=\frac{1}{2}mv^2(\boldsymbol{p})\Big|_{\boldsymbol{a}}^{\boldsymbol{b}}.$$

12.5 微分形式和外微分运算

练习题 12.5

1. 计算：

(1) $(x\,\mathrm{d}x+y\,\mathrm{d}y)\wedge(z\,\mathrm{d}z-z\,\mathrm{d}x)$；

(2) $(\mathrm{d}x+\mathrm{d}y+\mathrm{d}z)\wedge(x\,\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y-z\,\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}z)$。

2. 计算 $\mathrm{d}\omega$，设：

(1) $\omega=xy+yz+zx$；

(2) $\omega=xy\,\mathrm{d}x$；

(3) $\omega=(xy+yz)\,\mathrm{d}x$；

(4) $\omega=xy\,\mathrm{d}x+x^2\,\mathrm{d}y$；

(5) $\omega=x^2y\,\mathrm{d}x-yze^x\,\mathrm{d}y$；

(6) $\omega=xy^2\,\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}z-xz^2\,\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y$；

(7) $\omega=xy\,\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}z+yz\,\mathrm{d}z\wedge\mathrm{d}x+zx\,\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y$。

3. 设微分形式 $\omega\in C^2$。证明：$\mathrm{d}(\mathrm{d}\omega)=0$。

问题 12.5

1. 考察 $\mathbb{R}^n$ 中的 n 个 1 形式

$$\omega_j=\sum_{i=1}^n a_i^j(x)\,\mathrm{d}x_i\qquad(j=1,2,\ldots,n).$$

求证：$\omega_1 \wedge \omega_2 \wedge \cdots \wedge \omega_n = \det(a_i^j(x))\,\mathrm{d}x_1 \wedge \mathrm{d}x_2 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x_n$。

2. 设 $f_j(x_1, \ldots, x_n)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的 n 个数量函数，$\mathrm{d}f_j$（$j = 1, 2, \ldots, n$）是它们的微分。求证：

$$\mathrm{d}f_1 \wedge \mathrm{d}f_2 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}f_n = \frac{\partial(f_1, \ldots, f_n)}{\partial(x_1, \ldots, x_n)}\,\mathrm{d}x_1 \wedge \mathrm{d}x_2 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x_n.$$

第 13 章　场的数学

13.1　数量场的梯度

练习题 13.1

1. 设 f, g 为数量场。证明：$\nabla \dfrac{f}{g} = \dfrac{1}{g^2}(g\nabla f - f\nabla g)$。
2. 设 u 为一数量场，f 为一向量场。计算 $\nabla(u \circ f)$。
3. 设 $\boldsymbol{p} = (x, y, z)$，$p = \|\boldsymbol{p}\|$，$f$ 为单变量函数。计算：
   (1) $\nabla \ln p$；
   (2) $\nabla f(p)$；
   (3) $\nabla f(p^2)$；
   (4) $\nabla(f(p)\boldsymbol{p} \cdot \boldsymbol{a})$（$\boldsymbol{a}$ 为常向量）。
4. 求数量场 f 沿数量场 g 的梯度方向的变化率，问何时这个变化率等于零?
5. 设 Ω 是 Gauss 公式中的闭区域，$\boldsymbol{n}$ 是 $\partial\Omega$ 的单位外法向量场，数量场 $u \in C^1(\Omega)$，点 $\boldsymbol{p} \in \Omega$。求证：

$$\nabla u(\boldsymbol{p}) = \lim_{\Omega \to \boldsymbol{p}} \frac{1}{\mu(\Omega)} \iint_{\partial\Omega} u\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}\sigma.$$

13.2　向量场的散度

练习题 13.2

1. 在 $\mathbb{R}^2$ 中，令 $\boldsymbol{p} = (x, y)$ 且 $p = \|\boldsymbol{p}\|$。求证：当 $p > 0$ 时，$\ln p$ 是调和函数。
2. 求证：$\Delta(fg) = f\Delta g + g\Delta f + 2\nabla f \cdot \nabla g$。
3. 设 Ω 是 Gauss 公式中的闭区域，$u, v \in C^2(\Omega)$，$\boldsymbol{n}$ 表示 $\partial\Omega$ 的单位外法向量场。求证：
   (1) $\displaystyle\int_{\partial\Omega} \frac{\partial u}{\partial n}\,\mathrm{d}\sigma = \int_\Omega \Delta u\,\mathrm{d}\mu$；
   (2) $\displaystyle\int_{\partial\Omega} v\frac{\partial u}{\partial n}\,\mathrm{d}\sigma = \int_\Omega \nabla u \cdot \nabla v\,\mathrm{d}\mu + \int_\Omega v\Delta u\,\mathrm{d}\mu$；
   (3)（第二 Green 公式）$\displaystyle\int_{\partial\Omega} \begin{vmatrix} \frac{\partial u}{\partial n} & \frac{\partial v}{\partial n} \\ u & v \end{vmatrix} \mathrm{d}\sigma = \int_\Omega \begin{vmatrix} \Delta u & \Delta v \\ u & v \end{vmatrix} \mathrm{d}\mu$。
4. 设 u 是 $\mathbb{R}^3$ 中的闭区域 Ω 上的调和函数，$\boldsymbol{n}$ 表示 $\partial\Omega$ 的单位外法向量。求证：
   (1) $\displaystyle\int_{\partial\Omega} \frac{\partial u}{\partial n}\,\mathrm{d}\sigma = 0$；
   (2) $\displaystyle\int_{\partial\Omega} u\frac{\partial u}{\partial n}\,\mathrm{d}\sigma = \int_\Omega \|\nabla u\|^2\,\mathrm{d}\mu$。

问题 13.2

1. 设 u 是 $\mathbb{R}^3$ 中闭区域 Ω 上的调和函数。求证：

$$u(\boldsymbol{p}_0)=\frac{1}{4\pi}\int_{\partial\Omega}\left(u\frac{\cos(\boldsymbol{p},\boldsymbol{n})}{p^2}+\frac{1}{p}\frac{\partial u}{\partial n}\right)\mathrm{d}\sigma,$$

其中 $\boldsymbol{p}_0$ 是 Ω 内的任意一点，$\boldsymbol{p}$ 为从 $\boldsymbol{p}_0$ 到 $\partial\Omega$ 上的点的向量，$p=\|\boldsymbol{p}\|$。这一事实表明，调和函数由其边界上的值完全确定。

2. （调和函数的平均值定理）若 u 在 Ω 内是调和函数，$\boldsymbol{p}_0$ 是 Ω 内的任意一点，Σ 是 Ω 内以 $\boldsymbol{p}_0$ 为球心、以 R 为半径的球面。求证：

$$u(\boldsymbol{p}_0)=\frac{1}{4\pi R^2}\int_{\Sigma}u\,\mathrm{d}\sigma.$$

3. 若 u 在闭区域 Ω 内是调和函数，在 Ω 上连续且不是常数。求证：u 只在 $\partial\Omega$ 上取到它在 Ω 上的最大值和最小值。

13.3　向量场的旋度

练习题 13.3

1. 证明：$\nabla\times(\nabla\times\boldsymbol{F})=\nabla(\nabla\cdot\boldsymbol{F})-\nabla^2\boldsymbol{F}$。

2. 设 Ω 是 Gauss 公式中的闭区域，$\boldsymbol{n}$ 表示 $\partial\Omega$ 的单位外法向量，向量场 $\boldsymbol{F}\in C^1(\Omega)$。求证：

$$\operatorname{rot}\boldsymbol{F}(\boldsymbol{p})=\lim_{\Omega\to\boldsymbol{p}}\frac{1}{\mu(\Omega)}\int_{\partial\Omega}\boldsymbol{n}\times\boldsymbol{F}\,\mathrm{d}\sigma.$$

3. 设 Ω 是 Gauss 公式中的闭区域，数量场 $f\in C^2(\Omega)$，在 Ω 中处处不为零，且满足条件

$$\operatorname{div}(f\operatorname{grad}f)=af,\qquad\|\nabla f\|^2=bf,$$

其中 a 与 b 为常数。试计算 $\displaystyle\int_{\partial\Omega}\frac{\partial f}{\partial n}\,\mathrm{d}\sigma$。

13.4　有势场和势函数

练习题 13.4

1. 求下面 $\boldsymbol{F}$ 的势函数：

(1) $\boldsymbol{F}=\left(1-\dfrac{1}{y}+\dfrac{y}{z},\dfrac{x}{z}+\dfrac{x}{y^2},-\dfrac{xy}{z^2}\right)$；

(2) $\boldsymbol{F}=\dfrac{1}{x^2+y^2+z^2+2xy}(x+y,x+y,z)$。

2. 计算下列恰当微分的曲线积分：

(1) $\displaystyle\int_{(1,1,1)}^{(2,3,-4)}x\,\mathrm{d}x+y^2\,\mathrm{d}y-z^2\,\mathrm{d}z$；

(2) $\displaystyle\int_{(1,2,3)}^{(0,1,1)}yz\,\mathrm{d}x+xz\,\mathrm{d}y+xy\,\mathrm{d}z$；

(3) $\displaystyle\int_{(x_1,y_1,z_1)}^{(x_2,y_2,z_2)}\frac{x\,\mathrm{d}x+y\,\mathrm{d}y+z\,\mathrm{d}z}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$，其中 (x_1,y_1,z_1) 是球面 $x^2+y^2+z^2=a^2$ 上的点，(x_2,y_2,z_2) 是球面 $x^2+y^2+z^2=b^2$ 上的一点，并设 $a>0,b>0$。

3. 设 f, g, h 为单变量的连续函数。计算

$$\int_{(x_1,y_1,z_1)}^{(x_2,y_2,z_2)} f(x)\,\mathrm{d}x + g(y)\,\mathrm{d}y + h(z)\,\mathrm{d}z.$$

4. 设 f 为单变量的连续函数。计算：

(1) $\displaystyle\int_{(x_1,y_1,z_1)}^{(x_2,y_2,z_2)} f(x+y+z)(\mathrm{d}x+\mathrm{d}y+\mathrm{d}z)$；

(2) $\displaystyle\int_{(x_1,y_1,z_1)}^{(x_2,y_2,z_2)} f\big(\sqrt{x^2+y^2+z^2}\big)(x\,\mathrm{d}x+y\,\mathrm{d}y+z\,\mathrm{d}z)$。

5. 设弹性力的方向指向坐标原点，力的大小与质点到坐标原点的距离成比例，并设此点依逆时针方向描绘椭圆 $x^2/a^2+y^2/b^2=1$ 在第一象限的那一段。求弹性力所做的功。

6. 求解下列恰当微分方程：

(1) $x\,\mathrm{d}x + y\,\mathrm{d}y = 0$；

(2) $x\,\mathrm{d}y + y\,\mathrm{d}x = 0$；

(3) $(x+2y)\,\mathrm{d}x + (2x+y)\,\mathrm{d}y = 0$；

(4) $(x^2-y)\,\mathrm{d}x - (x+\sin^2 y)\,\mathrm{d}y = 0$；

(5) $e^y\,\mathrm{d}x + (xe^y - 2y)\,\mathrm{d}y = 0$；

(6) $\dfrac{x\,\mathrm{d}x+y\,\mathrm{d}y}{\sqrt{x^2+y^2}} = \dfrac{y\,\mathrm{d}x-x\,\mathrm{d}y}{x^2}$；

(7) $\dfrac{x\,\mathrm{d}y-y\,\mathrm{d}x}{x^2+y^2} = x\,\mathrm{d}x+y\,\mathrm{d}y$。

13.5　旋度场和向量势

练习题 13.5

1. 证明下列向量场都是 $\mathbb{R}^3$ 中的旋度场，并求其向量势：

(1) $\boldsymbol{F} = z\boldsymbol{i} + x\boldsymbol{j} + y\boldsymbol{k}$；

(2) $\boldsymbol{F} = xy\boldsymbol{i} - y^2\boldsymbol{j} + yz\boldsymbol{k}$；

(3) $\boldsymbol{F} = (z-y)\boldsymbol{i} + (x-z)\boldsymbol{j} + (y-x)\boldsymbol{k}$。

2. 设 Ω 是 $\mathbb{R}^3$ 中关于 $A=(x_0,y_0,z_0)\neq\boldsymbol{0}$ 的星形域。如果 $\boldsymbol{F}$ 是 Ω 中的无源场，即 $\operatorname{div}\boldsymbol{F}=0$，证明：$\boldsymbol{F}$ 必为 Ω 中的旋度场。

13.6　正交曲线坐标系中梯度、散度和旋度的表达式

练习题 13.6

在柱坐标中，设流体的速度 $\boldsymbol{v}$ 在正交曲线坐标系下的分量为 v_r, v_θ, v_z。求证：这时的连续性方程是

$$\frac{\partial\rho}{\partial t} + \frac{1}{r}\frac{\partial(\rho r v_r)}{\partial r} + \frac{1}{r}\frac{\partial(\rho v_\theta)}{\partial\theta} + \frac{\partial(\rho v_z)}{\partial z} = 0.$$

（提示：见 13.2 节中的例 4。）

第 14 章　数项级数

14.1　无穷级数的基本性质

练习题 14.1

1. 下面五个级数中，哪些收敛？哪些发散？

$$\sum_{n=1}^{\infty} n,\quad \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{n}},\quad \sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{5^n},\quad \sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{2n+3},\quad \sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{\ln n}.$$

2. 求下列级数的和：

(1) $1-\frac{1}{2}+\frac{1}{4}-\frac{1}{8}+\cdots+(-1)^{n-1}\frac{1}{2^{n-1}}+\cdots$；

(2) $\frac{1}{1\cdot 3}+\frac{1}{3\cdot 5}+\frac{1}{5\cdot 7}+\cdots$；

(3) $\frac{1}{1\cdot 4}+\frac{1}{4\cdot 7}+\frac{1}{7\cdot 10}+\cdots$；

(4) $\frac{1}{1\cdot 4}+\frac{1}{2\cdot 5}+\frac{1}{3\cdot 6}+\cdots$；

(5) $\frac{1}{2}+\frac{3}{2^2}+\frac{5}{2^3}+\cdots+\frac{2n-1}{2^n}+\cdots$。

3. 证明下列等式：

(1) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2n+1}{n^2(n+1)^2}=1$；

(2) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}(\sqrt{n+2}-2\sqrt{n+1}+\sqrt{n})=1-\sqrt{2}$；

(3) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\ln\frac{n(2n+1)}{(n+1)(2n-1)}=\ln 2$；

(4) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n(n+m)}=\frac{1}{m}\left(1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{m}\right)$，其中 m 为正整数。

4. 作一个无穷级数，使其部分和 $S_n=1/n$（$n=1,2,\ldots$）。

5. 若 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n,\sum_{n=1}^{\infty}b_n$ 都是发散级数，对级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}(a_n+b_n),\quad \sum_{n=1}^{\infty}(a_n-b_n),\quad \sum_{n=1}^{\infty}a_nb_n,\quad \sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{b_n}$$

的敛散性能得出什么结论？

6. 证明下列级数发散：

(1) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{n+1}$；

(2) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{n^2+1}{3n^2-2}$；

(3) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt[n]{n}}$；

(4) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\left(1-\frac{1}{n}\right)^n$。

7. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛。证明：$\sum_{n=1}^{\infty}(a_n+a_{n+1})$ 也收敛。试举例说明其逆命题不成立。但若 $a_n>0$，则逆命题也成立，试证之。

8. 设数列 $\{na_n\}$ 与级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n(a_n-a_{n+1})$ 都收敛。证明：级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 也收敛。

问题 14.1

1. 求证：
$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(pn+q)(pn+q+pr)}=\frac{1}{pr}\left(\frac{1}{q+p}+\frac{1}{q+2p}+\cdots+\frac{1}{q+rp}\right),$$
这里 r 是正整数，$pn+q\neq 0$（$n=1,2,\ldots$）。

2. 求证：$\sum\limits_{\substack{n=1\\ n\neq m}}^{\infty}\frac{1}{m^2-n^2}=-\frac{3}{4m^2}$，这里 m 是给定的正整数。

3. 求证：$12<1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{10^6}<15$。

4. 设 $a_n>0$，$\{a_n-a_{n+1}\}$ 为一个严格递减的数列。如果 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛，求证：
$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{a_{n+1}}-\frac{1}{a_n}\right)=+\infty.$$

5. 证明：存在正常数 K，使得不等式
$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{a_1+a_2+\cdots+a_n}\leq K\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{a_n}$$
对任何正数列 $\{a_n\}$ 成立。

14.2 正项级数的比较判别法

练习题 14.2

1. 设 $a_n\leq b_n$（$n=1,2,\ldots$）。如果 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛，能否断言 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 也收敛？试举例说明之。

2. 用比较判别法讨论下列级数的敛散性：

(1) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{3n^2+5}$；

(2) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n2^n}$；

(3) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\frac{n^2}{3n^2+1}\right)^n$；

(4) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}\sin\frac{1}{n}$；

(5) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{n+1}{n(n+2)}$；

(6) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{1+1/n}}$；

(7) $\sum\limits_{n=3}^{\infty}\frac{1}{(\ln n)^{\ln\ln n}}$；

(8) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(n\ln\dfrac{2n+1}{2n-1}-1\right)$;

(9) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(n^{1/(n^2+1)}-1)$;

(10) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{1}{\sqrt{n}}-\sqrt{\ln\dfrac{n+1}{n}}\right)$。

3. 若正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛，证明：$\sum_{n=1}^{\infty}a_n^2$ 也收敛。但反之不然，举例说明之。

4. 若 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n^2,\sum_{n=1}^{\infty}b_n^2$ 收敛，试证：$\sum_{n=1}^{\infty}|a_nb_n|,\sum_{n=1}^{\infty}(a_n+b_n)^2$ 也收敛。

5. 若正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛，证明：级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\sqrt{a_na_{n+1}}$ 也收敛。举例说明其逆命题不成立。但若 $\{a_n\}$ 是递减数列，则逆命题成立。

6. 证明：级数 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{1}{\ln n!}$ 发散。

7. 证明：级数 $\sum\limits_{n=3}^{\infty}\dfrac{1}{n\ln n\ln\ln n}$ 发散。

8. 问 p,q 取何值时，级数 $\sum\limits_{n=3}^{\infty}\dfrac{1}{n(\ln n)^p(\ln\ln n)^q}$ 收敛?

9. 设 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 是一个收敛的正项级数。证明：对任何 $\delta>0$，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}n^{-(1+\delta)/2}\sqrt{a_n}<+\infty$。当 $\delta=0$ 时情况如何?

10. 设 $\sigma>0,a_n>0$（$n=1,2,\dots$）。试证：

    (1) 如果当 $n>N$ 时，有 $\left(\ln\dfrac{1}{a_n}\right)(\ln n)^{-1}\geq 1+\sigma$，那么 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛；

    (2) 如果当 $n>N$ 时，有 $\left(\ln\dfrac{1}{a_n}\right)(\ln n)^{-1}\leq 1$，那么 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 发散；

    (3)（利用上面的结果）$\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{1}{(\ln n)^{\ln n}}$，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{3^{\ln n}}$ 收敛。

11. 设 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 是一个发散的正项级数。试证：$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{a_n}{1+a_n}$ 发散，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{a_n}{1+n^2a_n}$ 收敛。

12. 设 $a_n>0,\sum_{n=1}^{\infty}a_n<+\infty,\alpha>0,\beta>0$ 且 $\alpha+\beta>1$。证明：$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{a_n^{\alpha}}{n^{\beta}}<+\infty$。（第 9 题是本题的特例。）

问题 14.2

1. 试证：级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}x^{1+1/2+\cdots+1/n}$ 当 $0<x<e^{-1}$ 时收敛，当 $x\geq e^{-1}$ 时发散。

2. 设 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 是一个发散的正项级数，问 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{a_n}{1+a_n^2},\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{a_n}{1+na_n}$ 的敛散情况如何?

3. 设 $a_n > 0, S_n = \sum_{k=1}^{n} a_k$。证明：

   (1) 当 $\alpha > 1$ 时，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{a_n}{S_n^{\alpha}}$ 收敛；

   (2) 当 $\alpha \le 1$ 且 $S_n \to +\infty$ 时，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{a_n}{S_n^{\alpha}}$ 发散。

4. 设 $\{a_n\}$ 是递减的正数列。证明：级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=0}^{\infty} 2^n a_{2^n}$ 同敛散。利用这一结果，证明：

   (1) $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{n^{1+\alpha}}$ 当 $\alpha > 0$ 时收敛，当 $\alpha \le 0$ 时发散；

   (2) $\sum\limits_{n=2}^{\infty} \dfrac{1}{n \ln n}$ 发散。

5. 证明：从调和级数 $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n$ 中划去所有分母中含有数字 9 的那些项（例如 $1/9, 1/19, 1/391$ 等）之后，所得的新级数是收敛的，且其和不超过 80。

14.3 正项级数的其他判别法

练习题 14.3

1. 讨论下列级数的敛散性：

   (1) $\sum\limits_{n=1}^{\infty} n \tan \dfrac{\pi}{2^{n+1}}$；

   (2) $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{n^2}{3^n}$；

   (3) $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{n^5}{3^n}(\sqrt{3} + (-1)^n)^n$；

   (4) $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{n^2}{(1+1/n)^n}$；

   (5) $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{n^{n+1/n}}{(n+1/n)^n}$；

   (6) $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{x^n}{n!}$ $(x \ge 0)$；

   (7) $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \left(\dfrac{n-4}{3n+1}\right)^n$；

   (8) $\sum\limits_{n=2}^{\infty} \dfrac{n^{\ln n}}{(\ln n)^n}$。

2. 利用 Raabe 判别法，讨论下列级数的敛散性：

   (1) $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{\sqrt{n!}}{(a+\sqrt{1})(a+\sqrt{2})\cdots(a+\sqrt{n})}$ $(a > 0)$；

   (2) $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{n! n^{-p}}{q(q+1)\cdots(q+n)}$ $(p > 0, q > 0)$。

3. 证明定理 14.3.5 中最左端的不等式。

4. 证明定理 14.3.7。

5. 利用 Gauss 判别法，判别例 6 中的级数当 $p=q$ 时的敛散性。

问题 14.3

1. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是一个正项级数。如果存在正数 α 和 β，使得 $a_n - a_{n+1} \geq \beta a_n^{2-\alpha}$，那么 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n < +\infty$，而且
$$\sum_{n=N}^{\infty} a_n = O(a_N^{\alpha}) \qquad (N \to \infty).$$

2. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是一个正项级数，如果
$$\limsup_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = q < 1 \quad \text{或} \quad \limsup_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_n} = q < 1,$$
那么对任意的 $r \in (q,1)$，有 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{a_n}{r^n} = 0$。

3. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是一个收敛的正项级数。试作一个收敛的正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$，使得 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{a_n}{b_n} = 0$。

14.4 任意项级数

练习题 14.4

1. 利用 Cauchy 收敛原理，讨论下列级数的敛散性：
   (1) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n-1}$；
   (2) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{2^n}$；
   (3) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n!}{n(n+1)}$；
   (4) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a\cos n + b\sin n}{n(n+\sin n!)}$。

2. 试利用 Cauchy 收敛原理，证明交错级数的 Leibniz 判别法。（提示：证明 $\left|\sum\limits_{n=N+1}^{N+p} (-1)^{n-1} a_n\right| \leq a_N$。）

3. 设 $a_n \leq c_n \leq b_n$ $(n=1,2,\ldots)$。如果 $\sum a_n, \sum b_n$ 都是收敛级数，证明：$\sum c_n$ 也收敛。如果 $\sum a_n, \sum b_n$ 都发散，结论如何？

4. 在交错级数的 Leibniz 判别法中，如果去掉 $\{a_n\}$ 递减这个条件，结论可能不成立。试以下例说明之：
$$\sum_{n=3}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt{\left[\frac{n+1}{2}\right] + (-1)^n}} = \frac{1}{\sqrt{2}-1} - \frac{1}{\sqrt{2}+1} + \frac{1}{\sqrt{3}-1} - \frac{1}{\sqrt{3}+1} + \cdots.$$

5. 讨论下列级数的敛散性：
   (1) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{\sqrt{n}}{n+1}$；

(2) $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{\sqrt[n]{n}}$;

(3) $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\sin\frac{1}{n}$;

(4) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin(nx)}{n}$。

6. 设 $\{a_n\}$ 递减趋于 0。讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n\cos nx, \sum_{n=1}^{\infty}a_n\sin nx$ 的敛散性。

7. 设 $\sum a_n$ 是一个收敛级数。如果 $\lim_{n\to\infty}b_n/a_n=1$，能否断言 $\sum b_n$ 也是收敛级数？请研究级数
$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt{n}},\qquad \sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt{n}}+\frac{1}{n}\right).$$

8. 设 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛。证明：$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_1+2a_2+\cdots+na_n}{n}=0$。（提示：用 Abel 分部求和公式。）

9. 证明：如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n/n^{\alpha}$ 收敛，那么对任意的 $\beta>\alpha$，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n/n^{\beta}$ 也收敛。

10. 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 的通项递减趋于 0，p 是任意固定的正整数。证明：级数
$$a_1+\cdots+a_p-a_{p+1}-a_{p+2}-\cdots-a_{2p}+a_{2p+1}+\cdots+a_{3p}-\cdots$$
是收敛的。（提示：用 Leibniz 判别法。）

11. 讨论下列级数的敛散性：

(1) $\sum_{n=1}^{\infty}\sin\left(\pi\sqrt{n^2+1}\right)$;

(2) $\sum_{n=1}^{\infty}\left(1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}\right)\frac{\sin nx}{n}$。

12. 设 $a_n>0$。证明：如果 $\lim\limits_{n\to\infty}n\left(\dfrac{a_n}{a_{n+1}}-1\right)=\lambda>0$，那么交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}a_n$ 收敛。

问题 14.4

1. 设 $\{a_n\}$ 是一个正数列。如果对 $0<\alpha<1$，有 $\lim\limits_{n\to\infty}n^{\alpha}\left(\dfrac{a_n}{a_{n+1}}-1\right)=\lambda>0$，或极限是 $+\infty$，证明：对任意的正整数 k，$\sum_{n=1}^{\infty}n^k a_n<+\infty$。

2. 设 $a>0, b>0$。利用 Raabe 判别法，证明：当 $b-1>a$ 时，级数
$$1+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a(a+1)\cdots(a+n-1)}{b(b+1)\cdots(b+n-1)}$$
收敛，其和为 $(b-1)/(b-a-1)$。当 $b-1\le a$ 时，收敛情况如何？

3. 设 $\{a_n\}$ 是一个递增的正数列。证明：级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(a_{n+1}/a_n-1)$ 收敛的充分必要条件是 $\{a_n\}$ 有界。

4. 证明：级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{[\sqrt{n}]}}{n}$ 收敛。

5. 试作一个收敛级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$，使得 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n^3$ 发散。

6. 设 $\{b_n\}$ 递减趋于 0，且 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 收敛。证明：$\lim\limits_{n\to\infty}(a_1+\cdots+a_n)b_n=0$。

7. 设 $\{b_n\}$ 是递增的趋于 $+\infty$ 的正数列。如果 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛，试证：

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_1b_1+a_2b_2+\cdots+a_nb_n}{b_n}=0.$$

注意：若令 $b_n=n$，就得到练习题 14.4 中第 8 题的结论。

8. 证明：如果 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛，令 $b_n=\dfrac{a_1+2a_2+\cdots+na_n}{n(n+1)}$，那么 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 也收敛，且 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n=\sum_{n=1}^{\infty} a_n$。

14.5 绝对收敛和条件收敛

练习题 14.5

1. 在下列级数中，哪些是绝对收敛的？哪些是条件收敛的？

(1) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin nx}{n^{\alpha}}\ (\alpha>1)$；

(2) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{2^n}\cos nx$；

(3) $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{n\ln n}$；

(4) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n(n-1)/2}\frac{n^{10}}{a^n}\ (a>1)$；

(5) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{n-1}{n+1}\frac{1}{\sqrt[3]{n}}$；

(6) $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty}\frac{\sin(n\pi/4)}{\ln n}$。

2. 讨论下列级数的绝对收敛性和条件收敛性：

(1) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n^{p+1/n}}$；

(2) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{\cos 2n}{n^p}$；

(3) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\left(e-\left(1+\frac{1}{n}\right)^n\right)$；

(4) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n(n^{1/n}-1)$；

(5) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\left(a^{1/n}-\frac{b^{1/n}+c^{1/n}}{2}\right)\ (a>0,b>0,c>0)$。

3. 证明：$\sum a_n$ 绝对收敛的充分条件是，$\sum a_n^+$ 和 $\sum a_n^-$ 都收敛。

4. 设 $\sum a_n$ 条件收敛。

(1) 证明：$\sum a_n^+=\sum a_n^-=+\infty$，其逆命题是否成立？

(2) 证明：记 $S_N^+=\sum_{n=1}^N a_n^+, S_N^-=\sum_{n=1}^N a_n^-$，那么 $\lim\limits_{N\to\infty}\dfrac{S_N^+}{S_N^-}=1$。

5. 把级数 $1-\dfrac{1}{2^\alpha}+\dfrac{1}{3^\alpha}-\dfrac{1}{4^\alpha}+\dfrac{1}{5^\alpha}-\dfrac{1}{6^\alpha}+\cdots$（$0<\alpha<1$）的项重新安排如下：先依次取 p 个正项，接着依次取 q 个负项，再接着依次取 p 个正项，如此继续下去。证明：所得的新级数收敛的充分必要条件为 $p=q$；当 $p>q$ 时，新级数发散到 $+\infty$；当 $p<q$ 时，新级数发散到 $-\infty$。

问题 14.5

1. 讨论下列级数的绝对收敛性和条件收敛性：

   (1) $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty}\ln\left(1+\frac{(-1)^n}{n^p}\right)\ (p>0)$；

   (2) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\left(\frac{1\cdot3\cdot5\cdots(2n-1)}{2\cdot4\cdot6\cdots(2n)}\right)^p\ (p>0)$；

   (3) $\dfrac{1}{1^p}-\dfrac{1}{2^q}+\dfrac{1}{3^p}-\dfrac{1}{4^q}+\dfrac{1}{5^p}-\dfrac{1}{6^q}+\cdots\ (p>0,q>0)$。

2. 如果对任意一个趋于 0 的数列 $\{x_n\}$，级数 $\sum a_nx_n$ 收敛，那么 $\sum a_n$ 一定绝对收敛，试证之。如果把条件中的“任意一个趋于 0 的数列”改为“任意一个递减趋于 0 的数列”，结论是否成立？

3. 如果改变调和级数 $1+1/2+1/3+\cdots+1/n+\cdots$ 中项的符号，使得 p 个正项之后跟 q 个负项，但不变更原来的次序。证明：新的级数当且仅当 $p=q$ 时收敛。

4. 若级数 $\sum a_n$ 绝对收敛，$\lim_{n\to\infty}b_n=0$，证明：$\lim\limits_{n\to\infty}(a_1b_n+a_2b_{n-1}+\cdots+a_nb_1)=0$。

14.6 级数的乘法

练习题 14.6

1. 设 $|q|<1$。证明：$\left(\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}q^n\right)^2=\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)q^n$。[1]

2. 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_nx^n, \sum_{n=0}^{\infty}b_nx^n$ 对 $(-R,R)$ 中的 x 绝对收敛。证明：

$$\left(\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n\right)\left(\sum_{n=0}^{\infty}b_nx^n\right)=\sum_{n=0}^{\infty}c_nx^n,\qquad c_n=\sum_{k=0}^{n}a_kb_{n-k}.$$

3. 证明：级数

$$C(x)=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n}}{(2n)!},\qquad S(x)=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

对所有实数 x 绝对收敛，而且 $S(2x)=2S(x)C(x)$。

问题 14.6

1. 证明：级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}/n^\alpha, \sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}/n^\beta$（$\alpha>0,\beta>0$）的 Cauchy 乘积当 $\alpha+\beta>1$ 时收敛，当 $\alpha+\beta\le1$ 时发散。

2. 证明：发散级数

$$1-\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{3}{2}\right)^n,\qquad 1+\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{3}{2}\right)^{n-1}\left(2^n+\frac{1}{2^{n+1}}\right)$$

[1] 此处按原书保留左侧求和起点；若要求所示恒等式成立，左侧起点应为 $n=0$。

的 Cauchy 乘积是一个绝对收敛级数。

14.7 无穷乘积

练习题 14.7

1. 能否由 $\prod_{n=1}^{\infty} p_n, \prod_{n=1}^{\infty} q_n$ 的收敛性，得出下列乘积的收敛性?

$$\prod_{n=1}^{\infty}(p_n+q_n), \qquad \prod_{n=1}^{\infty} p_n q_n, \qquad \prod_{n=1}^{\infty} \frac{p_n}{q_n}.$$

2. 证明下列等式:

(1) $\displaystyle\prod_{n=2}^{\infty} \frac{n^3-1}{n^3+1} = \frac{2}{3}$;

(2) $\displaystyle\prod_{n=2}^{\infty} \left(1-\frac{2}{n(n+1)}\right) = \frac{1}{3}$;

(3) $\displaystyle\prod_{n=0}^{\infty} \left(1+\left(\frac{1}{2}\right)^{2^n}\right) = 2$。

3. 利用 Wallis 公式，证明:

(1) $\displaystyle\prod_{n=1}^{\infty} \left(1-\frac{1}{4n^2}\right) = \frac{2}{\pi}$;

(2) $\displaystyle\prod_{n=1}^{\infty} \left(1-\frac{1}{(2n+1)^2}\right) = \frac{\pi}{4}$。

4. 讨论下列无穷乘积的敛散性:

(1) $\displaystyle\prod_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$;

(2) $\displaystyle\prod_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1)^2}{n(n+2)}$;

(3) $\displaystyle\prod_{n=1}^{\infty} \sqrt[n]{1+\frac{1}{n}}$。

5. 讨论下列无穷乘积的敛散性:

(1) $\displaystyle\prod_{n=1}^{\infty} \frac{n}{\sqrt{n^2+1}}$;

(2) $\displaystyle\prod_{n=2}^{\infty} \left(\frac{n^2-1}{n^2+1}\right)^p$ (p 为任意的实数);

(3) $\displaystyle\prod_{n=1}^{\infty} \sqrt[n]{\ln(n+x)-\ln n}$ ($x>0$)。

6. 证明：若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 < +\infty$，则 $\prod_{n=1}^{\infty} \cos a_n$ 收敛，其中 $\cos a_n \neq 0$。

7. 证明定理 14.7.9。

问题 14.7

1. 证明：$\dfrac{2}{\sqrt{2}}\cdot\dfrac{2}{\sqrt{2+\sqrt{2}}}\cdot\dfrac{2}{\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{2}}}}\cdots=\dfrac{\pi}{2}$。
2. 设 $a_1=1, a_n=n(a_{n-1}+1)$ $(n=2,3,\ldots)$。证明：$\displaystyle\prod_{n=1}^{\infty}\left(1+\frac{1}{a_n}\right)=e$。
3. 设 $a_n=\begin{cases}-\dfrac{1}{\sqrt{k}}, & n=2k-1,\\ \dfrac{1}{\sqrt{k}}+\dfrac{1}{k}+\dfrac{1}{k\sqrt{k}}, & n=2k.\end{cases}$ 证明：$\sum a_n, \sum a_n^2$ 都发散，但 $\prod(1+a_n)$ 收敛。
4. 证明：$\displaystyle\prod_{n=1}^{\infty}\frac{1}{e}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n=0$。由此证明：$\displaystyle\lim_{n\to\infty}\frac{n^n}{n!}e^{-n}=0$。
5. 如果级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}a_n(x^2-1)(x^2-2^2)\cdots(x^2-n^2)$ 在 $x=x_0$（非整数）处收敛，证明：它对所有的 x 都收敛。
6. 证明：设正数列 $\{a_n\}$ 满足 $\dfrac{a_n}{a_{n+1}}=1+\dfrac{1}{n}+O(b_n)$ $(n\to\infty)$，这里 $\sum b_n$ 是一个绝对收敛级数，那么 $\sum a_n$ 发散。
7. 如果正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 发散，证明：

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{(1+a_1)(1+a_2)\cdots(1+a_n)}=1.$$

第 15 章　函数列与函数项级数

15.1　问题的提出

练习题 15.1

求下列函数项级数的收敛点集：

(1) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n-1}{n+1}\left(\frac{x}{3x+1}\right)^n$；

(2) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}ne^{-nx}$；

(3) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{x(x+n)}{n}\right)^n$；

(4) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{1+x^{2n}}$；

(5) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(n+x)^n}{n^{n+x}}$；

(6) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^ny^n}{x^n+y^n}$ $(x>0,y>0)$；

(7) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\ln(1+x^n)}{n^y}\ (x>0)$;

(8) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}(\sqrt[n]{n}-1)^x\ (x>0)$。

问题 15.1

1. 设函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)$ 在有界闭区间 $[a,b]$ 上收敛于 $S(x)$。如果 $u_n(x)$ $(n=1,2,\dots)$ 都是 $[a,b]$ 上的非负连续函数，证明：$S(x)$ 必在 $[a,b]$ 上取到最小值。
2. 第 1 题中的 $S(x)$ 是否一定能取到最大值?
3. 把第 1 题中的有界闭区间换成开区间或无穷区间，结论是否还成立?

15.2 一致收敛

练习题 15.2

1. 研究下列函数列在指定区间上的一致收敛性：
   (1) $f_n(x)=1/(1+nx)$：(a) $0<x<+\infty$；(b) $0<\lambda<x<+\infty$。
   (2) $f_n(x)=x^n/(1+x^n)$：(a) $0\le x\le 1-\lambda$；(b) $1-\lambda\le x\le 1+\lambda$；(c) $1+\lambda\le x<+\infty$ $(\lambda>0)$。
   (3) $f_n(x)=e^{-(x-n)^2}$：(a) $-l<x<l$ $(l>0)$；(b) $-\infty<x<+\infty$。
2. 研究下列级数在指定区间上的一致收敛性：
   (1) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(x+n)(x+n+1)}$，$(0,+\infty)$；
   (2) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{nx}{1+n^5x^2}$，$(-\infty,+\infty)$；
   (3) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^2}{\sqrt{n!}}(x^n+x^{-n})$，$[-3,-1/3]\cup[1/3,3]$；
   (4) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin((n+1/2)x)}{\sqrt[3]{n^4+x^4}}$，$(-\infty,+\infty)$；
   (5) $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty}\ln\left(1+\frac{x}{n\ln^2 n}\right)$，$(-l,l)$ $(l>0)$；
   (6) $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n+\sin x}$，$[0,2\pi]$；
   (7) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}2^n\sin\frac{1}{3^nx}$，$(0,+\infty)$。
3. 若级数 $\sum a_n$ 收敛，证明：级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_ne^{-nx}$ 在 $[0,+\infty)$ 上一致收敛。
4. 设 $u_n(x)$ $(n=1,2,\dots)$ 是 $[a,b]$ 上的单调函数。如果级数 $\sum u_n(a)$ 和 $\sum u_n(b)$ 绝对收敛，证明：级数 $\sum u_n(x)$ 在 $[a,b]$ 上绝对且一致收敛。
5. 证明：级数 $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^nx^n(1-x)$ 在 $[0,1]$ 上绝对且一致收敛，但 $\sum_{n=0}^{\infty}x^n(1-x)$ 在 $[0,1]$ 上并不一致收敛。

6. 在区间 $[0,1]$ 上，定义 $u_n(x)=\begin{cases}1/n, & x=1/n,\\ 0, & x\neq 1/n.\end{cases}$ 证明：$\sum u_n(x)$ 在 $[0,1]$ 上一致收敛，但它不存在收敛的优级数。

7. 设 $\{u_n(x)\}$ 是 $[a,b]$ 上的连续函数列。证明：如果 $\sum u_n(x)$ 在 $[a,b)$ 内的每一点收敛，但 $\sum u_n(b)$ 发散，那么 $\sum u_n(x)$ 在 $[a,b)$ 上不一致收敛。

8. 设 $a_n\geq 0$。证明：$\sum_{n=1}^{\infty} a_n\cos nx$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上一致收敛的充分必要条件是 $\sum a_n<+\infty$。

9. 证明：级数 $\sum_{n=2}^{\infty}\cos(nx)/(n\ln n)$ 在 $(0,\pi]$ 上不一致收敛。

10. 设 $[a,b]$ 是一个有限闭区间。如果对任一点 $x\in[a,b]$，存在一个包含 x 的开区间 I_x，使得 $\{f_n\}$ 在 I_x 上一致收敛于 f。求证：$\{f_n\}$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛于 f。（提示：用有限覆盖定理。）

11. 证明：函数列 $f_n(x)=xn^{-x}(\ln n)^{\alpha}$ $(n=1,2,\dots)$ 在 $[0,+\infty)$ 上一致收敛的充分必要条件是 $\alpha<1$。

12. 设 f_1 在 $[a,b]$ 上 Riemann 可积，定义 $f_{n+1}(x)=\int_a^x f_n(t)\,\mathrm{d}t$ $(n=1,2,\dots)$。证明：函数列 $\{f_n\}$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛于 0。[2]

13. 证明：当 $\alpha>2$ 时，级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x^{\alpha}e^{-nx^2}$ 在 $[0,+\infty)$ 上一致收敛。

问题 15.2

1. 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\dfrac{nx}{(1+x)(1+2x)\cdots(1+nx)}$ 在区间 $[0,\delta]$ 和 $[\delta,+\infty)$ 上的一致收敛性，其中 $\delta>0$。

2. 设函数列 $\{f_n\}$ 和 $\{g_n\}$ 在区间 I 上一致收敛。如果对每个 $n=1,2,\dots$，f_n 和 g_n 都是 I 上的有界函数（不要求一致有界），证明：$\{f_ng_n\}$ 在 I 上必一致收敛。

3. 如果去掉第 2 题中 f_n 和 g_n 有界的条件，结论是否还成立？试举例说明之。

4. 设 $\sum u_n(x)$ 在 $[a,b]$ 上收敛。如果存在常数 M，使得对任意的 $x\in[a,b]$ 及一切正整数 n，都有 $|\sum_{k=1}^{n}u_k'(x)|\leq M$，证明：$\sum u_n(x)$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛。

5. 设函数 f 在 $x=0$ 的邻域内有二阶连续导函数，且 $f(0)=0, 0<f'(0)<1$。如果记 f_n 是 f 的 n 次复合，证明：级数 $\sum f_n(x)$ 在 $x=0$ 的邻域内一致收敛。

6. 证明：级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\dfrac{x^n}{1+x+x^2+\cdots+x^{2n-1}}\cos nx$ 在 $[0,1]$ 上一致收敛。

7. 设 $\{a_n\}$ 是递减的正数列。证明：级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n\sin nx$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上一致收敛的充分必要条件是 $\lim_{n\to\infty}na_n=0$。

15.3 极限函数与和函数的性质

练习题 15.3

1. 确定下列函数的存在域，并研究它们的连续性：

   (1) $f(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\left(x+\dfrac{1}{n}\right)^n$；

   (2) $f(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\dfrac{x+(-1)^n n}{x^2+n^2}$。

[2] 原书递推式中的被积函数印作 $f_n(x)$，此处据积分变量改作 $f_n(t)$。

2. 证明：函数 $f(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{\cos nx}{n^4}$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上有二阶连续导函数，并计算 $f''(x)$。

3. 证明：Riemann ζ 函数 $\zeta(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^x}$ 在 $(1,+\infty)$ 上是连续的，并在此区间内有各阶连续导函数。

4. 设 $f(x)=\sum_{n=1}^{\infty}ne^{-nx}$ $(x>0)$，计算 $\int_{\ln 2}^{\ln 3}f(x)\,\mathrm{d}x$。

5. 已知 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}/n=\ln 2$。证明：$\lim\limits_{x\to 1}\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}}{n^x}=\ln 2$。

6. 设 E 是 $(-\infty,+\infty)$ 中的一个点集，x_0 是 E 的一个极限点（x_0 可以是 $\pm\infty$）。如果级数 $\sum u_n(x)$ 在 E 上一致收敛，而且 $\lim_{x\to x_0}u_n(x)=a_n$ $(x\in E,n=1,2,\ldots)$。证明：

   (1) $\sum a_n$ 收敛；

   (2) $\lim\limits_{x\to x_0}\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ $(x\in E)$。

7. 设 $f(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{x}{1+2x}\right)^n\cos\dfrac{n\pi}{x}$。计算 $\lim_{x\to 1}f(x),\lim_{x\to+\infty}f(x)$。

8. 证明：$\lim\limits_{x\to 1}\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{x^n(1-x)}{n(1-x^{2n})}=\dfrac{1}{2}\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^2}$。

问题 15.3

1. 设 $\sum u_n(x)$ 在 $[a,b]$ 上收敛。如果

$$|S_n(x)|=\left|\sum_{k=1}^{n}u_k(x)\right|\le M\quad(a\le x\le b,n=1,2,\ldots),$$

   则称 $\sum u_n(x)$ 在 $[a,b]$ 上有界收敛。设 $\sum u_n(x)$ 在 $[a,b]$ 上有界收敛，且对任意的 $\delta>0$ 和 $c\in(a,b)$，$\sum u_n(x)$ 在 $[a,c-\delta]$ 和 $[c+\delta,b]$ 上一致收敛。证明：如果 $u_n(x)$ $(n=1,2,\ldots)$ 在 $[a,b]$ 上 Riemann 可积，那么 $\sum u_n(x)$ 也在 $[a,b]$ 上 Riemann 可积，而且

$$\int_a^b\left(\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)\right)\mathrm{d}x=\sum_{n=1}^{\infty}\int_a^b u_n(x)\,\mathrm{d}x.$$

2. 设级数 $\sum u_n(x)$ 满足下列条件：

   (a) 反常积分 $\int_a^{+\infty}u_n(x)\,\mathrm{d}x$ $(n=1,2,\ldots)$ 收敛；

   (b) 级数 $\sum u_n(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上一致收敛，这里 b 是大于 a 的任何实数；

   (c) 级数 $\sum f_n(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 上一致收敛，这里 $f_n(x)=\int_a^x u_n(t)\,\mathrm{d}t$。

   证明：$\int_a^{+\infty}(\sum u_n(x))\,\mathrm{d}x$ 和 $\sum\int_a^{+\infty}u_n(x)\,\mathrm{d}x$ 都收敛，而且二者相等。

3. 设级数 $\sum u_n(x)$ 满足下列条件：

   (a) $\sum u_n(x)$ 在 $(x_0-\delta,x_0+\delta)$ 上收敛于 $f(x)$；

   (b) 级数的每一项 $u_n(x)$ 在 $x=x_0$ 处可微；

   (c) 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{u_n(x)-u_n(x_0)}{x-x_0}$ 在 $0<|x-x_0|<\delta$ 上一致收敛。

   证明：f 在 x_0 处可微，而且 $f'(x_0)=\sum_{n=1}^{\infty}u_n'(x_0)$。

4. 在 $(0,1)$ 中任取一数列 $\{a_n\}$，其中两两不相同。证明：函数 $f(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{|x-a_n|}{2^n}$ 在 $(0,1)$ 上连续，且在 $x=a_n$（$n=1,2,\ldots$）处都不可微，而在 $(0,1)$ 中其他点处都可微。

5. 设 $f(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{1}{x+2^n}$（$0\le x<+\infty$）。证明：
   (1) f 在 $[0,+\infty)$ 上连续；
   (2) $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=0$；
   (3) 对一切 $x\in(0,+\infty)$，有 $0<f(x)-\dfrac{\ln(1+x)}{x\ln 2}<\dfrac{1}{1+x}$。

6. 证明：$\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{(n!)^2 2^{n+1}}{(2n+1)!}=\pi$。

7. 构造一个可导函数，使它在有理点处取有理数值，它的导数在有理点处取无理数值。

15.4　由幂级数确定的函数

练习题 15.4

1. 求下列幂级数的收敛半径，并研究它们在收敛区间端点处的性质：
   (1) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^{n^2}x^n$；
   (2) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(1+\dfrac{1}{2}+\cdots+\dfrac{1}{n}\right)x^n$；
   (3) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{a^n}{n}+\dfrac{b^n}{n^2}\right)x^n$（$a>0,b>0$）；
   (4) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{n}{e}\right)^n x^n$。

2. 求下列广义幂级数的收敛点集：
   (1) $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{1}{2n+1}\left(\dfrac{1-x}{1+x}\right)^n$；
   (2) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^{-n^2}e^{-nx}$；
   (3) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{1}{x}\right)^n\sin\dfrac{\pi}{2^n}$。

3. 设 $\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 和 $\sum_{n=0}^{\infty}b_nx^n$ 的收敛半径分别为 R_1 和 R_2。证明：
   (1) $\sum_{n=0}^{\infty}(a_n+b_n)x^n$ 的收敛半径 $R\ge\min(R_1,R_2)$；
   (2) $\sum_{n=0}^{\infty}(a_nb_n)x^n$ 的收敛半径 $R\ge R_1R_2$；
   (3) 举例说明在（1）中 $R>\min(R_1,R_2)$ 和在（2）中 $R>R_1R_2$ 的情形都是可能发生的。

4. 求下列级数在区间 $(-1,1)$ 上的和：
   (1) $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{x^{2n+1}}{2n+1}$；

(2) $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{x^{2n+1}}{2n+1}$;

(3) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n(n+1)}$。

5. 证明下列等式在区间 $(-1,1)$ 内成立：

(1) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}n^3x^n=\frac{x+4x^2+x^3}{(1-x)^4}$;

(2) $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{3!}(n+1)(n+2)(n+3)x^n=\frac{1}{(1-x)^4}$。

6. 设 $l=\liminf\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{a_n}{a_{n+1}}\right|$，$L=\limsup\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{a_n}{a_{n+1}}\right|$。如果幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 的收敛半径为 R，证明：$l\le R\le L$。

7. 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 的收敛半径为 1，$\lim_{x\to1^-}\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n=A$。如果 $a_n\ge0$，证明：$\sum_{n=0}^{\infty}a_n=A$。

8. 利用定理 15.4.8 和定理 15.4.6，证明定理 14.6.3。

问题 15.4

1. 设 $\sum_{n=0}^{\infty}a_n$ 是一个发散的正项级数。如果 $\lim_{n\to\infty}a_n/(a_0+\cdots+a_n)=0$，证明：级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 的收敛半径 $R=1$。

2. 求级数 $1/2-1/5+1/8-1/11+\cdots$ 的和。

3. 证明：$1-\dfrac{1}{5}+\dfrac{1}{9}-\dfrac{1}{13}+\cdots=\dfrac{1}{4\sqrt{2}}\big(\pi+2\ln(\sqrt{2}+1)\big)$。

4. 证明：$1+\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}\frac{1}{(2n+1)^2}=\frac{\pi}{2}\ln2$。

5. 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 的收敛半径为 R，且 $a_n\ge0$。

(1) 证明：$\displaystyle\lim_{x\to R^-}\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n=\sum_{n=0}^{\infty}a_nR^n$;

(2) 由 (1)，证明：$\sum_{n=1}^{\infty}1/n=+\infty$。

15.5　函数的幂级数展开式

练习题 15.5

1. 利用已知的初等函数展开式，写出下列函数的幂级数展开式：

(1) e^{x^2};

(2) $\cos^2x$;

(3) $x^{12}/(1-x)$;

(4) $x/(1+x-2x^2)$;

(5) $(1+x)e^{-x}$。

2. 求下列函数的幂级数展开式：

(1) $(1+x)\ln(1+x)$;

(2) $x\arctan x-\ln\sqrt{1+x^2}$;

(3) $x/((1-x)(1-x^2))$;

(4) $(1+x^2)\arctan x$。

3. 将下列函数展开成幂级数:

(1) $\arcsin x$;

(2) $\ln(x+\sqrt{1+x^2})$;

(3) $\displaystyle\int_0^x \frac{\sin t}{t}\,\mathrm{d}t$。

4. 把函数 $f(x)=\ln x$ 按 $(x-1)/(x+1)$ 的正整数幂展开成幂级数。

5. 把函数 $f(x)=x/\sqrt{1+x}$ 按 $x/(1+x)$ 的正整数幂展开成幂级数。

问题 15.5

1. 证明: $f(x)=\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\sin(2^n x)}{n!}$ 在 $x=0$ 处的 Taylor 级数除 $x=0$ 外处处发散。

2. 设 f 及其所有导数在区间 $[0,r]$ 上都是非负的。证明: f 能在 $[0,r]$ 上展开为 Taylor 级数

$$f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n \qquad (0\le x<r).$$

3. 求证: $1+\dfrac{1}{3}-\dfrac{1}{5}-\dfrac{1}{7}+\dfrac{1}{9}+\dfrac{1}{11}+\cdots=\dfrac{\sqrt{2}}{4}\pi$。

4. 设 $S_n=\sum_{k=1}^{\infty}1/k^n$ $(n=2,3,\ldots)$。证明: $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty}(-1)^n\frac{S_n}{n}=\gamma$, 式中 γ 是 Euler 常数。

15.6　用多项式一致逼近连续函数

练习题 15.6

1. 证明 Bernstein 多项式的保形性质:

(1) $B_n(f;0)=f(0), B_n(f;1)=f(1)$;

(2) 如果 $f\ge 0$, 那么 $B_n(f)\ge 0$; 如果 $f\le 0$, 那么 $B_n(f)\le 0$;

(3) 如果 f 递增 (减), 那么 $B_n(f)$ 也递增 (减);

(4) 如果 f 是凸函数, 那么 $B_n(f)$ 也是凸函数。

2. 设 $f\in C[a,b]$。

(1) 如果 $\int_a^b f(x)x^n\,\mathrm{d}x=0$ $(n=0,1,2,\ldots)$, 那么 $f(x)\equiv 0$。

(2) 如果存在正整数 N, 使得 $\int_a^b f(x)x^n\,\mathrm{d}x=0$ $(n\ge N)$, 那么 $f(x)\equiv 0$。

3. 设 $f\in C[0,1]$。如果存在正整数 k, 使得 $\int_0^1 f(x)x^{kn}\,\mathrm{d}x=0$ $(n=1,2,\ldots)$, 证明: $f(x)\equiv 0$。

4. 设 $f\in C[-1,1]$。证明:

(1) 如果 $\int_{-1}^1 x^{2n+1}f(x)\,\mathrm{d}x=0$ $(n=0,1,\ldots)$, 那么 f 是偶函数;

(2) 如果 $\int_{-1}^1 x^{2n}f(x)\,\mathrm{d}x=0$ $(n=0,1,\ldots)$, 那么 f 是奇函数。

5. 证明: 若 f 在 $(-\infty,+\infty)$ 上能用多项式一致逼近, 那么 f 必为一多项式。

6. 设 $f \in C[1,+\infty)$，且 $\lim_{x\to+\infty} f(x) = l$ 存在、有限。证明：对任意的 $\varepsilon > 0$，存在多项式 $P(x)$，使得 $|f(x) - P(1/x)| < \varepsilon$ $(1 \le x < +\infty)$。

问题 15.6

1. 按照下列步骤给出 Weierstrass 逼近定理的另一证明：
   (1) 设 $c_n = \left(\int_{-1}^{1} (1-x^2)^n \,\mathrm{d}x\right)^{-1}$，证明 $c_n < \sqrt{n}$。
   (2) 设 f 是 $[0,1]$ 上的连续函数，并且 $f(0) = f(1) = 0$。当 $x \notin [0,1]$ 时，定义 $f(x) = 0$，记 $Q_n(x) = c_n(1-x^2)^n$。证明：
   $$P_n(x) = \int_{-1}^{1} f(x+t)Q_n(t)\,\mathrm{d}t \qquad (0 \le x \le 1)$$
   是一个多项式，而且 $\lim_{n\to\infty} P_n(x) = f(x)$ 在 $[0,1]$ 上一致地成立。
   (3) 当 $f(0) = f(1) = 0$ 的条件不成立时，证明 Weierstrass 逼近定理。
2. 设 f 在 $[0,1]$ 上有连续的导数。证明：$\lim_{n\to\infty} B_n'(f;x) = f'(x)$ 在 $[0,1]$ 上一致地成立。
3. 设 $f \in C[a,b]$。试证明：存在递增的多项式序列
   $$P_1(x) \le P_2(x) \le \cdots \le P_n(x) \le P_{n+1}(x) \le \cdots \quad (a \le x \le b),$$
   使得 $\{P_n(x)\}$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛于 $f(x)$。

15.7 幂级数在组合数学中的应用

练习题 15.7

1. 证明：$\displaystyle\sum_{k=0}^{m} \binom{k+n-1}{n-1} = \binom{m+n}{n}$。
2. 证明：$\left\{\binom{2n}{n}\right\}$ 的母函数是 $(1-4x)^{-1/2}$。
3. 证明：$\displaystyle\sum_{k=0}^{n} \binom{2k}{k}\binom{2n-2k}{n-k} = 2^{2n}$。
4. 证明：$\displaystyle\sum_{k=0}^{n} k\binom{2k}{k}\binom{2n-2k}{n-k} = n2^{2n-1}$。（提示：从数列 $\{\binom{2n}{n}\}$ 的母函数去找数列 $\{n\binom{2n}{n}\}$ 的母函数。）
5. 证明：$\displaystyle\sum_{k=0}^{n} k\binom{n}{k}\binom{m}{k} = m\binom{n+m-1}{n-1}$。
6. 求满足下列递推关系和初始条件的数列 $\{a_n\}$：
   (1) $a_n = 5a_{n-1} - 6a_{n-2}, a_0 = 1, a_1 = -2$；
   (2) $a_n = -a_{n-1} + 16a_{n-2} - 20a_{n-3}, a_0 = 0, a_1 = 1, a_2 = -1$；
   (3) $a_n = 2a_{n-1} - a_{n-2} + 2^{n-2}, a_0 = a_1 = 1$。

问题 15.7

1. 证明：$\displaystyle\sum_{k=0}^{n} \frac{1}{1-2k}\binom{2k}{k}2^{2n-2k} = \binom{2n}{n}$。

2. 计算 $\sum\limits_{k=0}^{[n/2]}\binom{n-k}{k}$。

3. 设 a 是一个实数。计算 $\sum\limits_{k=0}^{[n/2]}\binom{n-k}{k}a^k$。

4. 利用第 3 题的结果，证明：

   (1) $\sum\limits_{k=0}^{[n/2]}2^k\binom{n-k}{k}=\dfrac{1}{3}(2^{n+1}+(-1)^n)$；

   (2) $\sum\limits_{k=0}^{[n/2]}(-1)^k\binom{n-k}{k}=\dfrac{2}{\sqrt{3}}\sin\dfrac{n+1}{3}\pi$。

5. 证明：

$$\sum_{k=0}^{n-1}\left(\binom{n}{0}+\binom{n}{1}+\cdots+\binom{n}{k}\right)\left(\binom{n}{k+1}+\binom{n}{k+2}+\cdots+\binom{n}{n}\right)=\frac{n}{2}\binom{2n}{n}.$$

15.8　从两个著名的例子谈起

练习题 15.8

证明：空间连续曲线

$$\begin{cases}x(t)=\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\varphi(3^{3n-3}t)}{2^n},\\ y(t)=\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\varphi(3^{3n-2}t)}{2^n},\\ z(t)=\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\varphi(3^{3n-1}t)}{2^n}\end{cases}\qquad(0\le t\le 1)$$

能填满整个立方体 $[0,1]^3$，其中 φ 见本节的式 (4)。

第 16 章　反常积分

16.1　非负函数无穷积分的收敛判别法

练习题 16.1

1. 判断下列无穷积分的敛散性：

   (1) $\displaystyle\int_1^{+\infty}\frac{x}{1+x^2}\,\mathrm{d}x$；

   (2) $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{3x^3-2}{x^5-x^3+1}\,\mathrm{d}x$；

   (3) $\displaystyle\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{x^2+1}}$；

   (4) $\displaystyle\int_e^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x(\ln x)^p}$；

   (5) $\displaystyle\int_1^{+\infty}x^{s-1}e^{-x}\,\mathrm{d}x$；

(6) $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{(\ln x)^p}{1+x^2}\,\mathrm{d}x$ $(p>0)$。

2. 设 $\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛。证明：如果 $\lim_{x\to+\infty} f(x)=b$ 存在，那么必有 $b=0$。

3. 证明：积分 $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{x\,\mathrm{d}x}{1+x^\alpha\cos^2 x}$ $(\alpha>4)$ 收敛。

4. 证明：积分 $\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛于 I 的充分必要条件是，对任一递增趋于 $+\infty$ 的数列 $\{A_n\}$ $(A_1=a)$，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\int_{A_n}^{A_{n+1}} f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛于 I。

16.2 无穷积分的 Dirichlet 和 Abel 收敛判别法

练习题 16.2

1. 研究下列积分的敛散性：

(1) $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\sqrt{x}\cos x}{1+x}\,\mathrm{d}x$；

(2) $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\sin((a+2)x)}{1+x^a}\,\mathrm{d}x$ $(a>0)$；

(3) $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{\cos^2 x}{x}\,\mathrm{d}x$；

(4) $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{[t]-t+1/2}{t+x}\,\mathrm{d}t$ $(x>0)$；

(5) $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{[t]-t+a}{t+x}\,\mathrm{d}t$ $(x>0, a\neq 1/2)$。

2. 研究下列积分的绝对收敛性和条件收敛性：

(1) $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\sqrt{x}\sin x}{1+x}\,\mathrm{d}x$；

(2) $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{\cos(1-2x)}{\sqrt{x^3}\sqrt[3]{x^2+1}}\,\mathrm{d}x$；

(3) $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{\sqrt[3]{x^2+x+1}}\,\mathrm{d}x$；

(4) $\displaystyle\int_2^{+\infty} \frac{\sin x}{x\ln x}\,\mathrm{d}x$。

3. 设 f 为非负的减函数，且 $\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛。证明：当 $x\to+\infty$ 时，$f(x)=o(1/x)$。

4. 设 f 在 $[a,+\infty)$ 上递减趋于 0。试用 Dirichlet 判别法证明：积分

$$\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x \quad 和 \quad \int_a^{+\infty} f(x)\sin^2 x\,\mathrm{d}x$$

同敛散。

5. 设 f,g 在 $[a,b]$ 上连续，g 在 (a,b) 内可微，且 $g'(x)\geq 0$ $(a<x<b)$。试用分部积分公式证明第二积分平均值定理。

6. 设 P_m 和 P_n 分别为 m 和 n 次多项式，且当 $x\geq a$ 时，$P_n(x)>0$。试研究积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{P_m(x)}{P_n(x)}\sin x\,\mathrm{d}x$$

的绝对收敛性和条件收敛性。

7. 如果 f 在 $[a,+\infty)$ 上连续可微，且 $\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ 和 $\int_a^{+\infty} f'(x)\,\mathrm{d}x$ 都收敛，证明：必有 $\lim_{x\to+\infty} f(x)=0$。

问题 16.2

1. 设 $0<\alpha\le 1/2$。证明：积分 $\displaystyle\int_1^{+\infty}\frac{\sin x}{x^\alpha+\sin x}\,\mathrm{d}x$ 发散。
2. 对任意的 $b>0$，设 f 在 $[0,b]$ 上可积。如果 $\lim_{x\to+\infty} f(x)=a$，证明：

$$\lim_{t\to 0^+} t\int_0^{+\infty} e^{-tx}f(x)\,\mathrm{d}x=a.$$

校注：原书积分微元印作 $\mathrm{d}t$，此处据积分变量改作 $\mathrm{d}x$。

16.3 瑕积分的收敛判别法

练习题 16.3

1. 判断下列反常积分的敛散性：
   (1) $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{x^\alpha}{1+x^\beta}\,\mathrm{d}x$ （$\beta\ge 0$）；
   (2) $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\ln(1+x)}{x^\alpha}\,\mathrm{d}x$；
   (3) $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x^p+x^q}$；
   (4) $\displaystyle\int_0^{1}\frac{\sqrt{x}}{e^{\sin x}-1}\,\mathrm{d}x$；
   (5) $\displaystyle\int_0^{\pi/2}\frac{\ln\sin x}{\sqrt{x}}\,\mathrm{d}x$；
   (6) $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x^p(\ln x)^q}$；
   (7) $\displaystyle\int_0^{+\infty}\sin(x^\alpha)\,\mathrm{d}x$ （$\alpha>1$）。
2. 判断下列反常积分的绝对收敛性和条件收敛性：
   (1) $\displaystyle\int_0^{+\infty}x^p\sin(x^q)\,\mathrm{d}x$ （$q\ne 0$）；
   (2) $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{x^p\sin x}{1+x^q}\,\mathrm{d}x$ （$q\ge 0$）。

问题 16.3

1. 判断反常积分 $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\sin(x+1/x)}{x^\alpha}\,\mathrm{d}x$ 的绝对收敛性和条件收敛性。
2. 设函数 f 在 $(0,1)$ 上单调，在点 $x=0$ 和 $x=1$ 的邻域内不必有界。如果 $\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛，证明：

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n-1} f\left(\frac{k}{n}\right)=\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x.$$

3. 上一题的逆命题是否成立？即若 f 在 $(0,1)$ 上单调，且 $\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n-1} f(k/n)$ 存在，是否能保证 $\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛？试研究 $f(x)=1/x-1/(1-x)$。

4. 利用第 2 题的结果，证明：对任意的 $\alpha > 0$，有

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1^{\alpha-1} + 2^{\alpha-1} + \cdots + n^{\alpha-1}}{n^\alpha} = \frac{1}{\alpha}.$$

5. 设 f 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续，且 $\lim_{x\to+\infty} f(x) = a, \lim_{x\to-\infty} f(x) = b$ 都存在。证明：对任意的 $\eta > 0$，有

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \big(f(x+\eta) - f(x)\big)\,\mathrm{d}x = \eta(a-b).$$

6. 设 $a > 0, b > 0$。证明：

(1) 如果 f 在 $[0, +\infty)$ 上连续，且 $\lim_{x\to+\infty} f(x) = f(+\infty)$ 存在，那么

$$\int_0^{+\infty} \frac{f(ax) - f(bx)}{x}\,\mathrm{d}x = (f(0) - f(+\infty)) \ln\frac{b}{a};$$

(2) 如果 f 在 $[0, +\infty)$ 上连续，且 $\int_1^{+\infty} f(x)/x\,\mathrm{d}x$ 收敛，那么

$$\int_0^{+\infty} \frac{f(ax) - f(bx)}{x}\,\mathrm{d}x = f(0) \ln\frac{b}{a};$$

(3) 如果 f 在 $(0, +\infty)$ 上连续，$f(+\infty)$ 存在，且 $\int_0^1 f(x)/x\,\mathrm{d}x$ 收敛，那么

$$\int_0^{+\infty} \frac{f(ax) - f(bx)}{x}\,\mathrm{d}x = -f(+\infty) \ln\frac{b}{a}.$$

7. 利用上述结果，计算下列积分：

(1) $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{e^{-ax} - e^{-bx}}{x}\,\mathrm{d}x$ $(a > 0, b > 0)$；

(2) $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\cos ax - \cos bx}{x}\,\mathrm{d}x$ $(a > 0, b > 0)$。

16.4 反常重积分

练习题 16.4

1. 讨论下列反常重积分的敛散性：

(1) $\displaystyle\iint_{\mathbb{R}^2} \frac{\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y}{(1+|x|^p)(1+|y|^q)}$；

(2) $\displaystyle\iint_{0<y<1} \frac{\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y}{(1+x^2+y^2)^p}$；

(3) $\displaystyle\iint_D \frac{\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y}{(x^\alpha + y^\beta)^m}$ $(\alpha > 0, \beta > 0)$，$D = \{(x,y) : x \ge 0, y \ge 0, x^\alpha + y^\beta \ge 1\}$；

(4) $\displaystyle\iint_D \frac{\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y}{(x+y)^p}$，$D = \{(x,y) : 0 \le x \le 1, x + y \ge 1\}$；

(5) $\displaystyle\iint_{x^2+y^2\le1} \frac{\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y}{(1-x^2-y^2)^p}$；

(6) $\displaystyle\iint_D \frac{\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y}{(1-x^\alpha-y^\beta)^p}$ $(\alpha > 0, \beta > 0)$，$D = \{(x,y) : x \ge 0, y \ge 0, x^\alpha + y^\beta \le 1\}$；

(7) $\displaystyle\iint_D \frac{x-y}{(x+y)^3}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，$D = \{(x,y) : 0 \le x \le 1, 0 \le y \le 1\}$；

(8) $\iint_D \dfrac{(x+y)^2\ln(x+y)}{x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$, $D=\{(x,y):x\geq 0,y\geq 0,x+y\leq 1\}$。

2. 证明:

(1) $\displaystyle\int_0^{+\infty}\mathrm{d}y\int_0^{+\infty}\sin(x^2+y^2)\,\mathrm{d}x=\int_0^{+\infty}\mathrm{d}x\int_0^{+\infty}\sin(x^2+y^2)\,\mathrm{d}y=\frac{\pi}{4}$;

(2) 反常重积分 $\iint_D\sin(x^2+y^2)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$ 发散, 这里 $D=\{(x,y):0\leq x,y<+\infty\}$。

(提示: 记 $D_R=\{(x,y):x\geq 0,y\geq 0,x^2+y^2\leq R^2\}$, 证明 $\lim_{R\to\infty}\iint_{D_R}\sin(x^2+y^2)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$ 不存在。)

3. 计算下列反常重积分:

(1) $\displaystyle\iint_D\frac{\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y}{(1+x+y)^3}$, $D=\{(x,y):x\geq 0,y\geq 0\}$;

(2) $\displaystyle\iint_D\frac{\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y}{e^x+e^y}$, $D=\{(x,y):x\geq 0,y\geq 0\}$;

(3) $\displaystyle\iint_D\frac{\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y}{(x+y)^p}$ $(p>1)$, $D=\{(x,y):0\leq x\leq 1,x+y\geq 1\}$;

(4) $\displaystyle\iint_D\frac{\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y}{x^py^q}$ $(p>q>1)$, $D=\{(x,y):x\geq 1,xy\geq 1\}$;

(5) $\displaystyle\iint_{x^2+y^2\leq 1}\frac{\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y}{\sqrt{1-x^2-y^2}}$;

(6) $\displaystyle\iint_D e^{-(x+y)}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$, $D=\{(x,y):0\leq x\leq y\}$;

(7) $\displaystyle\iint_{\mathbb{R}^2}e^{-(x^2+y^2)}\cos(x^2+y^2)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$, $\displaystyle\iint_{\mathbb{R}^2}e^{-(x^2+y^2)}\sin(x^2+y^2)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$;

(8) $\displaystyle\iint_{x^2+y^2\leq 1}\ln\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$。

第 17 章 Fourier 分析

17.1 周期函数的 Fourier 级数

练习题 17.1

1. 证明: n 次三角多项式 $T_n(x)=\displaystyle\sum_{k=0}^{n}(\alpha_k\cos kx+\beta_k\sin kx)$ 的 Fourier 级数就是它自己。

2. 设 f 是周期为 2π 的可积且绝对可积函数。证明:

(1) 如果 f 在 $[-\pi,\pi]$ 上满足 $f(x+\pi)=f(x)$, 那么 $a_{2n-1}=b_{2n-1}=0$;

(2) 如果 f 在 $[-\pi,\pi]$ 上满足 $f(x+\pi)=-f(x)$, 那么 $a_{2n}=b_{2n}=0$。

3. 设 a_n,b_n 是周期为 2π 的可积且绝对可积函数 f 的 Fourier 系数。证明: 平移函数 $f(x+h)$ 的 Fourier 系数是

$$\widetilde{a}_n=a_n\cos nh+b_n\sin nh,\qquad \widetilde{b}_n=b_n\cos nh-a_n\sin nh.$$

4. 如果级数 $\dfrac{|a_0|}{2}+\displaystyle\sum_{k=1}^{\infty}(|a_k|+|b_k|)<+\infty$, 那么级数 $\dfrac{a_0}{2}+\displaystyle\sum_{k=1}^{\infty}(a_k\cos kx+b_k\sin kx)$ 必为某周期为 2π 的函数的 Fourier 级数。

5. 计算极限 $\lim\limits_{\lambda\to\infty}\int_0^1 \ln x\cos^2(\lambda x)\,\mathrm{d}x$。

6. 设 f 在 $[-\pi,\pi]$ 上可导，f' 可积且绝对可积。如果 $f(-\pi)=f(\pi)$，证明：$a_n=o(1/n), b_n=o(1/n)$ $(n\to\infty)$。

问题 17.1

1. 设 f 是周期为 2π 的可积且绝对可积函数。证明：
   (1) 如果 f 在 $(0,2\pi)$ 上递减，那么 $b_n\geq 0$；
   (2) 如果 f 在 $(0,2\pi)$ 上递增，那么 $b_n\leq 0$。

2. 设 f 是周期为 2π 的 Riemann 可积函数。如果它在 $(-\pi,\pi)$ 上单调，证明：$a_n=O(1/n), b_n=O(1/n)$ $(n\to\infty)$。

3. 设 f 在 $[a,b]$ 上 Riemann 可积。证明：

$$\lim_{n\to\infty}\int_a^b f(x)|\sin nx|\,\mathrm{d}x=\frac{2}{\pi}\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x,\qquad \lim_{n\to\infty}\int_a^b f(x)|\cos nx|\,\mathrm{d}x=\frac{2}{\pi}\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x.$$

4. 设 f 在 $(-\infty,+\infty)$ 上绝对可积。证明：

$$\lim_{n\to\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)|\sin nx|\,\mathrm{d}x=\frac{2}{\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x,$$
$$\lim_{n\to\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)|\cos nx|\,\mathrm{d}x=\frac{2}{\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x.$$

5. 设 f 在 $[-a,a]$ 上连续，且在 $x=0$ 处可导。求证：

$$\lim_{\lambda\to+\infty}\int_{-a}^{a}\frac{1-\cos\lambda x}{x}f(x)\,\mathrm{d}x=\int_0^a\frac{f(x)-f(-x)}{x}\,\mathrm{d}x.$$

17.2 Fourier 级数的收敛定理

练习题 17.2

1. 把函数 $f(x)=\operatorname{sgn}x\,(-\pi<x<\pi)$ 展开为 Fourier 级数；证明：当 $0<x<\pi$ 时，$\sum_{k=1}^{\infty}\sin((2k-1)x)/(2k-1)=\pi/4$，并求级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}/(2n-1)$ 的和。

2. 在区间 $(-\pi,\pi)$ 上把下列函数展开为 Fourier 级数：
   (1) $|x|$；
   (2) $\sin\alpha x$ $(\alpha\notin\mathbb{Z})$；
   (3) $x\sin x$。

3. 把 $f(x)=x-[x]$ 在 $[0,1]$ 上展开为 Fourier 级数。

4. 在区间 $(-l,l)$ 上把下列函数展开为 Fourier 级数：
   (1) x；
   (2) $x+|x|$。

5. 利用 $\cos\alpha x$ 在 $[-\pi,\pi]$ 上的 Fourier 展开式（例 2），证明：
   (1) $\cot x=\dfrac{1}{x}+\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{2x}{x^2-n^2\pi^2}$ $(x\neq k\pi, k=0,\pm1,\pm2,\ldots)$；

(2) $\dfrac{1}{\sin x}=\dfrac{1}{x}+\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{2x}{x^2-n^2\pi^2}$ $(x\neq k\pi,k=0,\pm1,\pm2,\dots)$。

6. 证明：对任意的 $x\in(-\infty,+\infty)$，有

$$|\cos x|=\frac{2}{\pi}+\frac{4}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{4n^2-1}\cos 2nx,\qquad |\sin x|=\frac{2}{\pi}-\frac{4}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{4n^2-1}\cos 2nx.$$

7. 对 $x\in(0,2\pi)$ 以及 $a\neq 0$，求证：

$$e^{ax}=\frac{e^{2a\pi}-1}{\pi}\left(\frac{1}{2a}+\sum_{k=1}^{\infty}\frac{a\cos kx-k\sin kx}{k^2+a^2}\right).$$

问题 17.2

1. 证明下列等式：

(1) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\dfrac{\cos nx}{n}=\ln\left(2\cos\dfrac{x}{2}\right)$ $(-\pi<x<\pi)$；

(2) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{\cos nx}{n}=-\ln\left(2\sin\dfrac{x}{2}\right)$ $(0<x<2\pi)$。

2. 设 f 在 $[a,b]$ 上 Riemann 可积。利用练习题 17.2 的第 6 题中的等式，证明：

$$\lim_{\lambda\to+\infty}\int_a^b f(x)|\cos\lambda x|\,\mathrm{d}x=\frac{2}{\pi}\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x,$$
$$\lim_{\lambda\to+\infty}\int_a^b f(x)|\sin\lambda x|\,\mathrm{d}x=\frac{2}{\pi}\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x.$$

3. 设 g 是区间 $[0,h]$（$h>0$）上的增函数。证明：$\lim\limits_{\lambda\to+\infty}\int_0^h g(t)\dfrac{\sin\lambda t}{t}\,\mathrm{d}t=\dfrac{\pi}{2}g(0+0)$。

17.3 Fourier 级数的 Cesàro 求和

练习题 17.3

1. 求下列级数的 Cesàro 和：

(1) $1+0-1+1+0-1+\cdots$；

(2) $\frac{1}{2}+\cos x+\cos 2x+\cdots+\cos nx+\cdots$ $(0<x<2\pi)$；

(3) $\sin x+\sin 2x+\sin 3x+\cdots$ $(0<x<2\pi)$。

2. 证明：$[0,\pi]$ 上的连续函数可用余弦多项式一致逼近。

3. 证明：级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 可以 Cesàro 求和的必要条件是 $a_n=o(n)$。

4. 试由 Weierstrass 的关于三角多项式的逼近定理，导出关于代数多项式的逼近定理。

问题 17.3

1. 设由无穷级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_n$ 产生的幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 的收敛半径为 1。如果 $\lim_{x\to1^-}\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n=s$，则称级数 $\sum a_n$ 在 Abel 意义下收敛，s 称为级数 $\sum a_n$ 的 Abel 和，记为 $\sum a_n=s$ (A)。这时，称 $\sum a_n$ 可以 Abel 求和。证明：

(1) 如果级数 $\sum a_n$ 在原来意义下收敛于 s，那么必有 $\sum a_n=s$ (A)；

(2) $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n = 1/2$ (A)。

2. 证明：如果 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n = s$ (C)，那么必有 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n = s$ (A)。

3. 证明：级数 $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n(n+1) = 1/4$ (A)，但它不能 Cesàro 求和。

4. 证明：$\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty}(-1)^n \ln n = \frac{1}{2}\ln\frac{\pi}{2}$ (C)。

5. 设 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n, \sum_{n=0}^{\infty} b_n$ 是两个收敛级数，其和分别为 A 和 B。证明：它们的 Cauchy 乘积 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n$ 必能 Abel 求和，并且 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n = AB$ (A)。

17.4 平方平均逼近

练习题 17.4

1. 利用 $f(x) = |x|$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上的 Fourier 展开式和 Parseval 等式，求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} 1/(2n-1)^4$ 的和。

2. 写出函数

$$f(x) = \begin{cases} 1, & |x| \le \alpha, \\ 0, & \alpha < |x| < \pi \end{cases}$$

的 Parseval 等式，并求级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin^2(n\alpha)}{n^2}, \qquad \sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos^2(n\alpha)}{n^2}$$

的和。

3. 对展开式 $x = 2\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{\sin nx}{n}$ $(-\pi < x < \pi)$ 逐项积分，求函数 x^2, x^3 和 x^4 在区间 $(-\pi, \pi)$ 上的 Fourier 展开式，并证明：

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^6} = \frac{\pi^6}{945}, \qquad \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^8} = \frac{\pi^8}{9450}.$$

4. 设 $f(x) = \begin{cases} \dfrac{\pi-1}{2}x, & 0 \le x \le 1, \\ \dfrac{\pi-x}{2}, & 1 < x \le \pi. \end{cases}$ 证明：$f(x) = \displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin n}{n^2}\sin nx$ $(|x| \le \pi)$。

5. 利用第 4 题的结果，证明：

(1) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin n}{n} = \sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{\sin n}{n}\right)^2 = \frac{\pi-1}{2}$;

(2) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin^2 n}{n^4} = \frac{(\pi-1)^2}{6}$。

6. 设 a_n, b_n 是 $f \in R^2[-\pi, \pi]$ 的 Fourier 系数。证明：$\sum_{n=1}^{\infty} a_n/n, \sum_{n=1}^{\infty} b_n/n$ 收敛。

7. 证明：级数 $\sum_{n=2}^{\infty}\sin(nx)/\ln n$ 在不包含 2π 整数倍的区间上一致收敛，但它不是 $R^2[-\pi, \pi]$ 中任意一个函数的 Fourier 级数。

问题 17.4

1. 设 f 是周期为 2π 的连续函数。令 $F(x)=\dfrac{1}{\pi}\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi} f(t)f(x+t)\,\mathrm{d}t$，用 a_n,b_n 和 A_n,B_n 分别记 f 和 F 的 Fourier 系数。证明：$A_0=a_0^2, A_n=a_n^2+b_n^2, B_n=0$。由此推出 f 的 Parseval 等式。

2. 设 f 在 $[-\pi,\pi]$ 上连续，且在此区间上有可积且平方可积的导数 f'。如果 f 满足 $f(-\pi)=f(\pi), \int_{-\pi}^{\pi} f(x)\,\mathrm{d}x=0$，证明：

$$\int_{-\pi}^{\pi}(f'(x))^2\,\mathrm{d}x \geq \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x)\,\mathrm{d}x,$$

   等式当且仅当 $f(x)=\alpha\cos x+\beta\sin x$ 时成立。

3. 设 f 在 $[0,1]$ 上连续可导，$f(0)=f(1)=0$，且 $f(1/2-x)=-f(1/2+x)$ 对 $x\in[0,1/2]$ 成立。求证：

$$\int_0^1 f^2(x)\,\mathrm{d}x \leq \frac{1}{4\pi^2}\int_0^1 (f'(x))^2\,\mathrm{d}x,$$

   并讨论等号成立的条件。

4. 定义在区间 $[0,1]$ 上的函数系 $\varphi_n(t)=\operatorname{sgn}\sin(2^n\pi t)$（$n=1,2,\ldots$）称为 Rademacher（拉德马赫，1892—1969）函数系。证明：Rademacher 函数系是 $[0,1]$ 上的规范正交系。

17.5 Fourier 积分和 Fourier 变换

练习题 17.5

1. 用 Fourier 积分表示下列函数：

   (1) $f(x)=\begin{cases}\operatorname{sgn}x, & |x|\leq 1,\\ 0, & |x|>1;\end{cases}$

   (2) $f(x)=\begin{cases}\sin x, & |x|\leq \pi,\\ 0, & |x|>\pi;\end{cases}$

   (3) $f(x)=e^{-a|x|}$ $(a>0)$。

2. 求下列积分方程的解：

   (1) $\displaystyle\int_0^{+\infty} f(t)\sin xt\,\mathrm{d}t=e^{-x}$ $(x>0)$；

   (2) $\displaystyle\int_0^{+\infty} f(t)\cos xt\,\mathrm{d}t=\frac{1}{1+x^2}$。

3. 证明：$\dfrac{2}{\pi}\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\sin^2 t}{t^2}\cos 2xt\,\mathrm{d}t=\begin{cases}1-x, & 0\leq x\leq 1,\\ 0, & x>1.\end{cases}$

4. 求函数 $F(u)=ue^{-\beta|u|}$ $(\beta>0)$ 的 Fourier 反变换。

第 18 章　含参变量积分

18.1　含参变量的常义积分

练习题 18.1

1. 求极限：

   (1) $\lim\limits_{a\to 0}\int_{-1}^{1}\sqrt{x^2+a^2}\,\mathrm{d}x$；

   (2) $\lim\limits_{t\to 0}\int_{0}^{2}x^2\cos(tx)\,\mathrm{d}x$。

2. 设 f 是可微函数。令 $F(u)=\int_0^u(x+u)f(x)\,\mathrm{d}x$，计算 $F''(u)$。

3. 计算下列函数的导数：

   (1) $f(x)=\int_{\sin x}^{\cos x}e^{(1+t)^2}\,\mathrm{d}t$；

   (2) $f(x)=\int_{x}^{x^2}e^{-x^2u^2}\,\mathrm{d}u$；

   (3) $f(x)=\int_{a+x}^{b+x}\dfrac{\sin xt}{t}\,\mathrm{d}t$；

   (4) $f(u)=\int_0^u g(x+u,x-u)\,\mathrm{d}x$。

4. 设 φ,ψ 可以分别微分两次和一次。证明：

   $$u(x,t)=\frac{1}{2}\big(\varphi(x-at)+\varphi(x+at)\big)+\frac{1}{2a}\int_{x-at}^{x+at}\psi(s)\,\mathrm{d}s$$

   满足弦振动方程 $\partial^2u/\partial t^2=a^2\partial^2u/\partial x^2$。

5. 设 f 在闭区间 $[0,a]$ 上连续，且当 $t\in[0,a]$ 时，$(x-t)^2+y^2+z^2\neq 0$。证明：

   $$u(x,y,z)=\int_0^a\frac{f(t)\,\mathrm{d}t}{\sqrt{(x-t)^2+y^2+z^2}}$$

   满足 Laplace 方程 $\partial^2u/\partial x^2+\partial^2u/\partial y^2+\partial^2u/\partial z^2=0$。

6. 设 $a<b$，f 为可微函数。令 $\varphi(u)=\int_a^b f(x)|x-u|\,\mathrm{d}x$，计算 $\varphi''(u)$。

7. 在区间 $[1,3]$ 上用线性函数 $a+bx$ 近似代替函数 $f(x)=x^2$。试选取 a,b，使得 $\int_1^3(a+bx-x^2)^2\,\mathrm{d}x$ 取最小值。

问题 18.1

1. 证明：n 阶 Bessel 函数 $J_n(x)=\dfrac{1}{\pi}\int_0^\pi\cos(n\varphi-x\sin\varphi)\,\mathrm{d}\varphi$ 满足 Bessel 方程

   $$x^2J_n''(x)+xJ_n'(x)+(x^2-n^2)J_n(x)=0.$$

2. 利用对参数的微分法，计算下列积分：

   (1) $\int_0^{\pi/2}\ln(a^2\sin^2x+b^2\cos^2x)\,\mathrm{d}x$；

(2) $\displaystyle\int_0^{\pi/2} \ln\frac{1+a\cos x}{1-a\cos x}\frac{\mathrm{d}x}{\cos x}$ $(|a|<1)$;

(3) $\displaystyle\int_0^{\pi/2} \frac{\arctan(a\tan x)}{\tan x}\,\mathrm{d}x$。

3. 证明：对任意的实数 u，有 $\dfrac{1}{2\pi}\displaystyle\int_0^{2\pi} e^{u\cos x}\cos(u\sin x)\,\mathrm{d}x = 1$。

18.2　含参变量反常积分的一致收敛

练习题 18.2

1. 研究下列反常积分在指定区间上的一致收敛性：

(1) $\displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-ux}\sin x\,\mathrm{d}x$，$0 < u_0 \le u < +\infty$;

(2) $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2\cos ux}{1+x^4}\,\mathrm{d}x$，$-\infty < u < +\infty$;

(3) $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{1+(x+u)^2}$，$0 \le u < +\infty$;

(4) $\displaystyle\int_1^{+\infty} e^{-\alpha x}\frac{\cos x}{\sqrt{x}}\,\mathrm{d}x$，$0 \le \alpha < +\infty$;

(5) $\displaystyle\int_0^{+\infty} \sqrt{u}\,e^{-ux^2}\,\mathrm{d}x$，$0 \le u < +\infty$。

2. 证明：积分 $\int_0^{+\infty}\sin(ux)/x\,\mathrm{d}x$ 在任何不包含 $u=0$ 的闭区间 $[a,b]$ 上一致收敛，在包含 $u=0$ 的闭区间上不一致收敛。

3. 证明：积分 $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\sin 3x}{x+u}e^{-ux}\,\mathrm{d}x$ 关于 u 在 $[0,\infty)$ 上一致收敛。

4. 设 $f(x,u)$ 在 $[a,+\infty)\times[\alpha,\beta]$ 上连续。如果对每个 $u\in[\alpha,\beta)$，积分 $\int_a^{+\infty} f(x,u)\,\mathrm{d}x$ 都收敛，但积分 $\int_a^{+\infty} f(x,\beta)\,\mathrm{d}x$ 发散，证明：$\int_a^{+\infty} f(x,u)\,\mathrm{d}x$ 在 $[\alpha,\beta)$ 上不一致收敛。

5. 证明：积分 $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{x\cos ux}{a^2+x^2}\,\mathrm{d}x$ $(a>0)$ 在 $[\delta,+\infty)$ $(\delta>0)$ 上一致收敛，但在 $(0,+\infty)$ 上不一致收敛。

6. 证明：积分 $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{x\sin ux}{a^2+x^2}\,\mathrm{d}x$ $(a>0)$ 在 $(0,+\infty)$ 上不一致收敛。

问题 18.2

1. 证明：积分 $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{x\sin\alpha x}{\alpha(1+x^2)}\,\mathrm{d}x$ 关于 α 在 $[\eta,+\infty)$ 上一致收敛，关于 α 在 $(0,\delta)$ 上不一致收敛，这里 η 和 δ 是任意的正数。

2. 证明：积分 $\displaystyle\int_1^{+\infty} e^{-(x-1/\alpha)^2/\alpha^2}\,\mathrm{d}x$ 关于 α 在 $(0,1]$ 上一致收敛，但不能用 Weierstrass 判别法来判断。

3. 证明：积分 $\int_a^{+\infty} f(x,u)\,\mathrm{d}x$ 在 $[\alpha,\beta]$ 上一致收敛的充分必要条件是，对任一递增趋于 $+\infty$ 的数列 $\{A_n\}$ $(A_1=a)$，函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\int_{A_n}^{A_{n+1}} f(x,u)\,\mathrm{d}x$ 在 $[\alpha,\beta]$ 上一致收敛。

18.3　含参变量反常积分的性质

练习题 18.3

1. 研究下列函数在指定区间上的连续性：

   (1) $f(x)=\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{t}{2+t^x}\,\mathrm{d}t$，$x\in(2,+\infty)$；

   (2) $\varphi(\alpha)=\displaystyle\int_0^{\pi}\frac{\sin x}{x^\alpha(\pi-x)^\alpha}\,\mathrm{d}x$，$\alpha\in(0,2)$；

   (3) $f(\alpha)=\displaystyle\int_1^{+\infty}\frac{\sin x}{x^\alpha}\,\mathrm{d}x$，$\alpha\in(0,+\infty)$。

2. 利用公式 $\int_0^1 x^{\alpha-1}\,\mathrm{d}x=1/\alpha$（$\alpha>0$），计算积分 $\int_0^1 x^{\alpha-1}(\ln x)^m\,\mathrm{d}x$，其中 m 为正整数。

3. 计算积分 $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{e^{-ax}-e^{-bx}}{x}\sin cx\,\mathrm{d}x$（$a>0,b>0,c>0$）。

4. 计算积分 $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\ln(\alpha^2+x^2)}{\beta^2+x^2}\,\mathrm{d}x$（$\beta\neq0$）。

5. 利用已知的积分值，计算下列积分：

   (1) $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-(2x^2+x+2)}\,\mathrm{d}x$；

   (2) $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\sin x^2}{x}\,\mathrm{d}x$；

   (3) $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\sin\alpha x\cos\beta x}{x}\,\mathrm{d}x$；

   (4) $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\sin^3 x}{x}\,\mathrm{d}x$。

6. 如果 $\int_{-\infty}^{+\infty}|f(x)|\,\mathrm{d}x$ 收敛，证明：函数 $\varphi(u)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)\cos ux\,\mathrm{d}x$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上一致连续。

问题 18.3

1. 证明：函数 $f(\alpha)=\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{e^{-t}}{|\sin t|^\alpha}\,\mathrm{d}t$ 在 $[0,1)$ 上连续。

2. 通过积分 $\varphi(u)=\displaystyle\int_0^{+\infty}ue^{-ux}\,\mathrm{d}x$（$0<u\leq1$），$\psi(u)=\displaystyle\int_0^{+\infty}ue^{u(u-x)}\,\mathrm{d}x$（$1\leq u<+\infty$），说明含参变量反常积分的 Dini 定理（定理 18.3.2）在开区间或无穷区间上不成立。

3. 计算积分 $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\arctan\alpha x\arctan\beta x}{x^2}\,\mathrm{d}x$。

4. 计算积分 $\displaystyle\frac{1}{2\pi}\int_0^{+\infty}\left(\iint_D\frac{\sin\left(t\sqrt{x^2+y^2}\right)}{\sqrt{x^2+y^2}}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\right)\mathrm{d}t$，式中 $D=\{(x,y):1\leq x^2+y^2\leq4\}$。

5. 利用已知积分，计算下列积分：

   (1) $\displaystyle\int_0^{+\infty}e^{-(x^2+a^2/x^2)}\,\mathrm{d}x$（$a>0$）；

   (2) $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{e^{-ax^2}-\cos bx}{x^2}\,\mathrm{d}x$（$a>0$）；

   (3) $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\sin^4 x}{x^2}\,\mathrm{d}x$；

(4) $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\sin^4\alpha x-\sin^4\beta x}{x}\,\mathrm{d}x$ $(\alpha>0,\beta>0)$。

6. 在定理 18.3.6 中，如果把条件 $\int_a^{+\infty}f(x,u)\,\mathrm{d}x$ 在 $[\alpha,\beta]$ 上收敛减弱为 $\int_a^{+\infty}f(x,u)\,\mathrm{d}x$ 在 $[\alpha,\beta]$ 中的某一点收敛，其他条件不变，证明：积分 $\int_a^{+\infty}f(x,u)\,\mathrm{d}x$ 在 $[\alpha,\beta]$ 上一致收敛于 $\varphi(u)$，且 $\varphi'(u)=\int_a^{+\infty}\frac{\partial f(x,u)}{\partial u}\,\mathrm{d}x$。

18.4 Γ 函数和 B 函数

练习题 18.4

1. 证明：

(1) $\Gamma(s)=2\displaystyle\int_0^{+\infty}x^{2s-1}e^{-x^2}\,\mathrm{d}x$ $(s>0)$；

(2) $\Gamma(s)=a^s\displaystyle\int_0^{+\infty}x^{s-1}e^{-ax}\,\mathrm{d}x$ $(s>0,a>0)$。

2. 证明：$\mathrm{B}(p,q)=2\displaystyle\int_0^{\pi/2}\sin^{2p-1}\theta\cos^{2q-1}\theta\,\mathrm{d}\theta$ $(p>0,q>0)$。

3. 利用 Γ 函数，计算下列积分：

(1) $\displaystyle\int_0^1\sqrt{x-x^2}\,\mathrm{d}x$；

(2) $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\sqrt[4]{x}}{(1+x)^2}\,\mathrm{d}x$；

(3) $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{1+x^3}$；

(4) $\displaystyle\int_0^{\pi/2}\sin^5x\cos^6x\,\mathrm{d}x$。

4. 证明：$\ln\mathrm{B}(p,q)$ 关于变量 p 是 $(0,+\infty)$ 上的凸函数。

5. 计算极限 $\displaystyle\lim_{\alpha\to+\infty}\sqrt{\alpha}\int_0^1x^{3/2}(1-x^5)^\alpha\,\mathrm{d}x$。

6. 证明推论 18.4.1。

7. 设 $a>0,ac-b^2>0,\alpha>1/2$。证明：

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{(ax^2+2bx+c)^\alpha}=\frac{(ac-b^2)^{1/2-\alpha}}{a^{1-\alpha}}\frac{\Gamma(\alpha-1/2)}{\Gamma(\alpha)}\sqrt{\pi}.$$

问题 18.4

1. 讨论函数 $f(s,p,q)=\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{x^s}{(a+bx^p)^q}\,\mathrm{d}x$ $(a>0,b>0,p>0)$ 的定义域，并用 Γ 函数表示 $f(s,p,q)$。

2. 证明：$\displaystyle\int_0^1\ln\Gamma(x)\,\mathrm{d}x=\ln\sqrt{2\pi}$。

3. 证明：$\displaystyle\int_0^1\sin\pi x\ln\Gamma(x)\,\mathrm{d}x=\frac{1}{\pi}\left(\ln\frac{\pi}{2}+1\right)$。

4. 证明：$\displaystyle\int_0^\pi\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{3-\cos x}}=\frac{1}{4\sqrt{\pi}}\Gamma^2\left(\frac{1}{4}\right)$。

5. 证明：$\displaystyle\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}\frac{(-1)^k}{m+k+1}=\frac{n!m!}{(n+m+1)!}$。

6. 设 $f(x)=\left(\displaystyle\int_0^x e^{-t^2}\,\mathrm{d}t\right)^2$，$g(x)=\displaystyle\int_0^1\frac{e^{-x^2(1+t^2)}}{1+t^2}\,\mathrm{d}t$。证明：$f(x)+g(x)=\pi/4$，并由此证明 $\displaystyle\int_0^{+\infty}e^{-x^2}\,\mathrm{d}x=\sqrt{\pi}/2$。

7. 利用公式 $\Gamma(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n^x n!}{x(x+1)\cdots(x+n)}$，证明：对任意的实数 x，有

$$\sin x=x\prod_{n=1}^{\infty}\left(1-\frac{x^2}{n^2\pi^2}\right).$$